

ЗА3-968М / формулы и подстановки

08.10.2026. Номинальные сценарии A/B/C. Для дорожных режимов, открытого цикла и чувствительности: [интерактивная страница расчётов](#).

Это предварительная модель, а не характеристики изготовленной установки. Энтальпии/энтропии — IAPWS-IF97 через CoolProp 7.2.0. Подстановка округлена до 6 знаков, вычисления используют полную точность. Реальные паровая машина, генератор и конденсатор не выбраны. Массы и КПД — допущения.

Сценарий А · номинал 8 кВт

Дорога: 50 км/ч, масса 1071.7 кг, уклон 0 %. Цикл: номинальная мощность; $\eta_{is}=0.4$. Дорожная нагрузка показана отдельно.

Дорожная нагрузка

Дорожная нагрузка — отдельная проверка выбранной скорости. Паровой цикл ниже рассчитан на номинальную мощность сценария.

Скорость в СИ

ФОРМУЛА

$$v = V / 3,6$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$50 / 3,6$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$13,889 \text{ м/с}$$

V — скорость, км/ч; 1 км/ч = 1/3,6 м/с.

Угол подъёма

ФОРМУЛА

$$\theta = \arctan(i)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$\arctan(0)$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$\approx 0 \text{ рад}$$

i — уклон как доля: 5 % = 0,05.

Сопротивление качению

ФОРМУЛА

$$F_{\text{кач}} = m \cdot g \cdot C_{rr} \cdot \cos(\theta)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1071,7 \cdot 9,80665 \cdot 0,015 \cdot \cos(0)$$

РЕЗУЛЬТАТ

157,647 Н

m — масса автомобиля с загрузкой, кг; g — стандартное ускорение свободного падения, м/с²; C_{rr} — принятое сопротивление качению.

Аэродинамическое сопротивление

ФОРМУЛА

$$F_{\text{возд}} = \rho_{\text{возд}} \cdot C_d A \cdot v^2 / 2$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1,225 \cdot 0,9 \cdot 13,888889^2 / 2$$

РЕЗУЛЬТАТ

106,337 Н

$\rho_{\text{возд}}$ — плотность воздуха, кг/м³; $C_d A$ — коэффициент сопротивления × фронтальная площадь, м². Без ветра.

Сила на подъёме

ФОРМУЛА

$$F_{\text{уклон}} = m \cdot g \cdot \sin(\theta)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1071,7 \cdot 9,80665 \cdot \sin(0)$$

РЕЗУЛЬТАТ

≈ 0 Н

Подъём положителен; отрицательная тяга на спуске не моделирует торможение.

Разгон

ФОРМУЛА

$$F_{\text{разгон}} = m \cdot a$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1071,7 \cdot 0$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$\approx 0 \text{ Н}$$

a — ускорение, м/с². В таблицах установившееся движение: $a = 0$. Вращательная инерция здесь не учтена.

Суммарная сила

ФОРМУЛА

$$F = F_{\text{кач}} + F_{\text{возд}} + F_{\text{уклон}} + F_{\text{разгон}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$157,646802 + 106,336806 + 0 + 0$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$263,984 \text{ Н}$$

Сумма сил сопротивления и разгона.

Мощность на колёсах

ФОРМУЛА

$$P_{\text{кол}} = F \cdot v / 1000$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$263,983608 \cdot 13,888889 / 1000$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$3,666 \text{ кВт}$$

1000 Вт = 1 кВт.

Мощность на входе КПП

ФОРМУЛА

$$P_{\text{прив}} = P_{\text{кол}} / \eta_{\text{тр}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$3,666439 / 0,85$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$4,313 \text{ кВт}$$

$\eta_{\text{тр}}$ — принятый КПД трансмиссии; это не измеренная карта КПП ЗАЗ.

Момент на колёсах

ФОРМУЛА

$$M_{\text{кол}} = F \cdot R_{\text{кол}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$263,983608 \cdot 0,28$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$73,915 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

$R_{\text{кол}}$ — принятый радиус качения, м; суммарный момент ведущих колёс.

Обороты колёс

ФОРМУЛА

$$n_{\text{кол}} = 60 \cdot v / (2\pi \cdot R_{\text{кол}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$60 \cdot 13,888889 / (2\pi \cdot 0,28)$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$473,675 \text{ об/мин}$$

Без проскальзывания шин.

Обороты входа КПП, передача 1

ФОРМУЛА

$$n_{\text{КПП}} = n_{\text{кол}} \cdot i_{\text{глав}} \cdot i_{\text{перед}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$473,675426 \cdot 4,125 \cdot 3,8$$

РЕЗУЛЬТАТ

7424,862 об/мин

Передаточные числа из исходного справочника; дополнительный адаптер паровой машины не определён.

Обороты входа КПП, передача 2

ФОРМУЛА

$$n_{\text{КПП}} = n_{\text{кол}} \cdot i_{\text{глав}} \cdot i_{\text{перед}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$473,675426 \cdot 4,125 \cdot 2,118$$

РЕЗУЛЬТАТ

4138,384 об/мин

Передаточные числа из исходного справочника; дополнительный адаптер паровой машины не определён.

Обороты входа КПП, передача 3

ФОРМУЛА

$$n_{\text{КПП}} = n_{\text{кол}} \cdot i_{\text{глав}} \cdot i_{\text{перед}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$473,675426 \cdot 4,125 \cdot 1,489$$

РЕЗУЛЬТАТ

2909,374 об/мин

Передаточные числа из исходного справочника; дополнительный адаптер паровой машины не определён.

Обороты входа КПП, передача 4

ФОРМУЛА

$$n_{\text{КПП}} = n_{\text{кол}} \cdot i_{\text{глав}} \cdot i_{\text{перед}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$473,675426 \cdot 4,125 \cdot 0,964$$

РЕЗУЛЬТАТ

1883,57 об/мин

Передаточные числа из исходного справочника; дополнительный адаптер паровой машины не определён.

Предел скорости по мощности на ровной дороге

ФОРМУЛА

$$m \cdot g \cdot C_{rr} \cdot (V/3,6) + \rho_{\text{возд}} \cdot C_d A \cdot (V/3,6)^3 / 2 = 1000 \cdot \eta_{\text{тр}} \cdot P_{\text{ном}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1071,7 \cdot 9,80665 \cdot 0,015 \cdot (V/3,6) + 1,225 \cdot 0,9 \cdot (V/3,6)^3 / 2 = 1000 \cdot 0,85 \cdot 8; \text{ решение бисекцией 60 шагов на } [0;160]$$

РЕЗУЛЬТАТ

68,513 км/ч

Только верхняя оценка по мощности: не учитывает обороты/передачи, охлаждение, ветер, разгон и дорожный допуск. Для расчёта использована масса сценария, а не изменённая дорожная масса.

Паровой цикл и тепло

Давление на входе

ФОРМУЛА

$$p_1 = p_{\text{бар}} \cdot 10^5$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$6 \cdot 10^5$$

РЕЗУЛЬТАТ

600000 Па abs

Все давления абсолютные, не манометрические. Потери в трубах пока не учтены.

Давление выпуска

ФОРМУЛА

$$p_2 = p_{\text{вып,бар}} \cdot 10^5$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1,2 \cdot 10^5$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$120000 \text{ Па abs}$$

Принятое противодавление; характеристики реального конденсатора отсутствуют.

Температура на входе

ФОРМУЛА

$$T_1 = t_1 + 273,15$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$200 + 273,15$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$473,15 \text{ К}$$

Разность температур в К численно равна разности в °С.

Проверка перегрева

ФОРМУЛА

$$t_{\text{нас}} = T_{\text{IF97}}(p_1, x=1) - 273,15$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$T_{\text{IF97}}(600000 \text{ Па}, x=1) - 273,15$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$158,832 \text{ °C}$$

$x=1$ — насыщенный пар. t_1 должен превышать $t_{\text{нас}}$.

Энтальпия входного пара

ФОРМУЛА

$$h_1 = h_{IF97}(p_1, T_1) / 1000$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$h_{IF97}(600000 \text{ Па}, 473,15 \text{ К}) / 1000$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$2850,663 \text{ кДж/кг}$$

IF97 выдаёт h в Дж/кг. Это термодинамическое свойство, а не паспорт двигателя.

Энтропия входного пара

ФОРМУЛА

$$s_1 = s_{IF97}(p_1, T_1) / 1000$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$s_{IF97}(600000 \text{ Па}, 473,15 \text{ К}) / 1000$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$6,968 \text{ кДж/(кг·К)}$$

PropsSI("S","P",p,"T",T,"IF97::Water").

Идеальное изоэнтропное расширение

ФОРМУЛА

$$h_{2s} = h_{IF97}(p_2, s_1) / 1000$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$h_{IF97}(120000 \text{ Па}, 6968,353115 \text{ Дж/(кг·К)}) / 1000$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$2558,624 \text{ кДж/кг}$$

s_{2s}=s₁. PropsSI("H","P",p₂,"S",s₁·1000,"IF97::Water").

Действительная энтальпия выпуска

ФОРМУЛА

$$h_2 = h_1 - \eta_{is} \cdot (h_1 - h_{2s})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$2850,663223 - 0,4 \cdot (2850,663223 - 2558,623647)$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$2733,847 \text{ кДж/кг}$$

η_{is} — принятый изоэнтропный КПД; карта паровой машины не получена.

Плотность входного пара

ФОРМУЛА

$$\rho_1 = \rho_{IF97}(p_1, T_1)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$\rho_{IF97}(600000 \text{ Па}, 473,15 \text{ К})$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$2,84 \text{ кг/м}^3$$

Для предварительной оценки прохода паровой трубы; расход и допустимая скорость ещё не задают толщину стенки.

Температура выпуска

ФОРМУЛА

$$t_2 = T_{IF97}(p_2, h_2) - 273,15$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$T_{IF97}(120000 \text{ Па}, 2733847,392601 \text{ Дж/кг}) - 273,15$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$129,486 \text{ }^\circ\text{C}$$

Свойство выпуска, рассчитанное IF97 для выбранного η_{is} .

Степень сухости выпуска

ФОРМУЛА

$$x_2 = (h_2 - h_f) / (h_g - h_f), \text{ только при } h_f \leq h_2 \leq h_g$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$(2733,847393 - 439,299364) / (2683,058029 - 439,299364)$$

РЕЗУЛЬТАТ

Не определено доля

h_f и h_g — энтальпии насыщенной жидкости и пара при p_2 . За пределами двухфазной области x не определён; $x > 1$ не является физической степенью сухости.

Энтальпия возвратной воды

ФОРМУЛА

$$h_k = h_{IF97}(p_2, t_k + 273,15) / 1000$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$h_{IF97}(120000 \text{ Па}, 80 + 273,15 \text{ К}) / 1000$$

РЕЗУЛЬТАТ

335,006 кДж/кг

t_k — принятая температура конденсата, °C.

Энтальпия холодной подпитки

ФОРМУЛА

$$h_{\text{под}} = h_{IF97}(p_2, t_{\text{под}} + 273,15) / 1000$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$h_{IF97}(120000 \text{ Па}, 20 + 273,15 \text{ К}) / 1000$$

РЕЗУЛЬТАТ

84,031 кДж/кг

$t_{\text{под}}$ — принятая температура холодного запаса.

Смешение воды

ФОРМУЛА

$$h_3 = r \cdot h_k + (1 - r) \cdot h_{\text{под}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$0,97 \cdot 335,006461 + (1 - 0,97) \cdot 84,030633$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$327,477 \text{ кДж/кг}$$

r — доля возвращённого пара по массе; не подтверждённая герметичность установки.

Плотность перед насосом

ФОРМУЛА

$$\rho_3 = \rho_{\text{IF97}}(p_2, h_3)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$\rho_{\text{IF97}}(120000 \text{ Па}, 327477,186406 \text{ Дж/кг})$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$972,923 \text{ кг/м}^3$$

$\text{PropsSI}("D","P",p_2,"H",h_3 \cdot 1000,"IF97::\text{Water}").$ В браузере свойства берутся из пересчитанного results.json.

Температура смешанной воды перед насосом

ФОРМУЛА

$$t_3 = T_{\text{IF97}}(p_2, h_3) - 273,15$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$T_{\text{IF97}}(120000 \text{ Па}, 327477,186406 \text{ Дж/кг}) - 273,15$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$78,204 \text{ }^\circ\text{C}$$

В стационарном режиме смешанная вода холоднее конденсата; фактический максимум зависит от схемы и переходных процессов.

Удельная работа питания

ФОРМУЛА

$$w_{\text{нас}} = (p_1 - p_2) / (1000 \cdot \rho_3 \cdot \eta_{\text{нас}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$(600000 - 120000) / (1000 \cdot 972,922861 \cdot 0,55)$$

РЕЗУЛЬТАТ

0,897 кДж/кг

Модель несжимаемой жидкости. $\eta_{\text{нас}}=0,55$ — допущение, не КПД Cat Pumps. Не учтены потери и запас напора.

Энтальпия после насоса

ФОРМУЛА

$$h_4 = h_3 + w_{\text{нас}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$327,477186 + 0,897016$$

РЕЗУЛЬТАТ

328,374 кДж/кг

Вся работа насоса в этой модели передана жидкости.

Удельная работа машины на валу

ФОРМУЛА

$$w_{\text{вал}} = \eta_{\text{мех}} \cdot (h_1 - h_2)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$0,9 \cdot (2850,663223 - 2733,847393)$$

РЕЗУЛЬТАТ

105,134 кДж/кг

$\eta_{\text{мех}}$ — принятый механический КПД машины.

Воздух для конденсатора на 1 кг пара

ФОРМУЛА

$$b_{\text{возд}} = r \cdot (h_2 - h_k) / (c_{p,\text{возд}} \cdot \Delta T_{\text{возд}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$0,97 \cdot (2733,847393 - 335,006461) / (1,005 \cdot 25)$$

РЕЗУЛЬТАТ

92,612 кг воздуха/кг пара

$c_{p,\text{возд}}$ — кДж/(кг·К); $\Delta T_{\text{возд}}$ — К. Только оценка теплового баланса воздуха.

Удельная нагрузка обдува на вал

ФОРМУЛА

$$w_{\text{обдув}} = b_{\text{возд}} \cdot \Delta r_{\text{возд}} / (1000 \cdot \rho_{\text{охл}} \cdot \eta_{\text{вент}} \cdot \eta_{\text{ген}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$92,611968 \cdot 250 / (1000 \cdot 1,18 \cdot 0,55 \cdot 0,8)$$

РЕЗУЛЬТАТ

44,594 кДж/кг пара

$\Delta r_{\text{возд}}$ — Па; $\rho_{\text{охл}}$ — кг/м³. Плотность обдува 1,18 отделена от дорожной плотности 1,225. Все параметры обдува пока допущения.

Работа после насоса и обдува

ФОРМУЛА

$$w_{\text{пол}} = w_{\text{вал}} - w_{\text{нас}} - w_{\text{обдув}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$105,134248 - 0,897016 - 44,59359$$

РЕЗУЛЬТАТ

59,644 кДж/кг

Если $w_{\text{пол}} \leq 0$, сценарий не имеет решения при этих допущениях.

Массовый расход пара

ФОРМУЛА

$$\dot{m} = (P_{\text{прив}} + P_{\text{пост}}) / \eta_{\text{пол}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$(8 + 1,5) / 59,643641$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$0,159 \text{ кг/с}$$

кВт / (кДж/кг) = кг/с. Рпост — постоянные вспомогательные нагрузки на валу, без питания воды и обдува.

Паропроизводительность

ФОРМУЛА

$$G_{\text{пар}} = 3600 \cdot \dot{m}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$3600 \cdot 0,159279$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$573,406 \text{ кг/ч}$$

1 час = 3600 секунд.

Расход подпиточной воды

ФОРМУЛА

$$G_{\text{под}} = (1 - r) \cdot G_{\text{пар}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$(1 - 0,97) \cdot 573,405634$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$17,202 \text{ кг/ч}$$

Продувка, дренажи, пусковые потери и дополнительные утечки отдельно не включены.

Тепло в парогенератор

ФОРМУЛА

$$Q_{\text{ген}} = \dot{m} \cdot (h_1 - h_4)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$0,159279 \cdot (2850,663223 - 328,374202)$$

РЕЗУЛЬТАТ

401,749 кВт

Баланс стационарного потока, без кинетической/потенциальной энергии.

Тепло в конденсатор

ФОРМУЛА

$$Q_{\text{конд}} = r \cdot \dot{m} \cdot (h_2 - h_k)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$0,97 \cdot 0,159279 \cdot (2733,847393 - 335,006461)$$

РЕЗУЛЬТАТ

370,623 кВт

Учитывает охлаждение возвращённой доли до t_k .

Мощность топлива по НТС

ФОРМУЛА

$$Q_{\text{топл}} = Q_{\text{ген}} / \eta_{\text{кот}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$401,748537 / 0,85$$

РЕЗУЛЬТАТ

472,645 кВт НТС

$\eta_{\text{кот}}$ — принятый КПД по низшей теплоте сгорания. Карта горелки/генератора отсутствует.

Массовый расход дизеля

ФОРМУЛА

$$G_{\text{топл}} = 3,6 \cdot Q_{\text{топл}} / \text{ННТС}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$3,6 \cdot 472,645338 / 42,6$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$39,942 \text{ кг/ч}$$

1 кВт = 3,6 МДж/ч; ННТС — МДж/кг. Свойства принятого топлива нужно сверить с поставкой.

Объёмный расход дизеля

ФОРМУЛА

$$\dot{V}_{\text{топл}} = G_{\text{топл}} / \rho_{\text{диз}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$39,94186 / 0,835$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$47,835 \text{ л/ч}$$

$\rho_{\text{диз}}$ — кг/л, задано при условной температуре.

Валовая мощность машины

ФОРМУЛА

$$P_{\text{вал}} = \dot{m} \cdot w_{\text{вал}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$0,159279 \cdot 105,134248$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$16,746 \text{ кВт}$$

Мощность до отбора на насос, обдув и постоянные вспомогательные нагрузки.

Мощность питания воды

ФОРМУЛА

$$P_{\text{нас}} = \dot{m} \cdot w_{\text{нас}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$0,159279 \cdot 0,897016$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$0,143 \text{ кВт}$$

Не фактическая электрическая мощность выбранного насосного агрегата.

Объёмный расход воздуха

ФОРМУЛА

$$\dot{V}_{\text{возд}} = Q_{\text{конд}} / (\text{ср,возд} \cdot \Delta T_{\text{возд}} \cdot \rho_{\text{охл}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$370,623233 / (1,005 \cdot 25 \cdot 1,18)$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$12,501 \text{ м}^3/\text{с}$$

Предположение о равномерном прогреве воздуха; нет карты сопротивления теплообменника.

Электрическая мощность вентиляторов

ФОРМУЛА

$$P_{\text{вент}} = \dot{V}_{\text{возд}} \cdot \Delta p_{\text{возд}} / (1000 \cdot \eta_{\text{вент}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$12,500994 \cdot 250 / (1000 \cdot 0,55)$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$5,682 \text{ кВт}$$

Не подтверждённая рабочая точка вентиляторов.

Отбор на генератор для обдува

ФОРМУЛА

$$P_{\text{ген}} = P_{\text{вент}} / \eta_{\text{ген}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$5,68227 / 0,8$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$7,103 \text{ кВт}$$

Генератор электрический; $\eta_{\text{ген}}$ — допущение.

Суммарная вспомогательная нагрузка

ФОРМУЛА

$$P_{\text{всп}} = P_{\text{пост}} + P_{\text{ген}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1,5 + 7,102838$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$8,603 \text{ кВт}$$

Питательный насос показан отдельно.

Энергия потерянного пара

ФОРМУЛА

$$Q_{\text{пот,пар}} = (1 - r) \cdot \dot{m} \cdot (h_2 - h_{\text{под}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$(1 - 0,97) \cdot 0,159279 \cdot (2733,847393 - 84,030633)$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$12,662 \text{ кВт}$$

Относительно входной холодной подпитки.

Механические потери

ФОРМУЛА

$$Q_{\text{мех}} = \dot{m} \cdot (h_1 - h_2) \cdot (1 - \eta_{\text{мех}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$0,159279 \cdot (2850,663223 - 2733,847393) \cdot (1 - 0,9)$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$1,861 \text{ кВт}$$

Принятая модель потерь машины.

Проверка первого закона термодинамики

ФОРМУЛА

$$\varepsilon Q = Q_{\text{ген}} + P_{\text{нас}} - Q_{\text{конд}} - Q_{\text{пот,пар}} - P_{\text{вал}} - Q_{\text{мех}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$401,748537 + 0,142876 - 370,623233 - 12,661832 - 16,745714 - 1,860635$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$\approx 0 \text{ кВт}$$

Должно быть ≈ 0 . Нулевой остаток подтверждает арифметику модели, но не принятые КПД.

Баланс мощности вала

ФОРМУЛА

$$\varepsilon P = P_{\text{вал}} - P_{\text{нас}} - P_{\text{ген}} - P_{\text{пост}} - P_{\text{прив}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$16,745714 - 0,142876 - 7,102838 - 1,5 - 8$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$\approx 0 \text{ кВт}$$

Насос и вентиляторы входят в расход пара, а не добавлены после расчёта.

Полезный КПД по НТС

ФОРМУЛА

$$\eta_{\text{пол}} = R_{\text{прив}} / Q_{\text{топл}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$8 / 472,645338$$

РЕЗУЛЬТАТ

0,017 доля

Это расчётный КПД всей установки до входа КПП.

Удельный расход пара

ФОРМУЛА

$$g_{\text{пар}} = G_{\text{пар}} / R_{\text{прив}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$573,405634 / 8$$

РЕЗУЛЬТАТ

71,676 кг/(кВт·ч)

При $R_{\text{прив}}=0$ удельный расход не определён.

Требуемая поверхность теплообмена

ФОРМУЛА

$$A_{\text{тепл}} = 1000 \cdot Q_{\text{конд}} / (U \cdot \Delta T_{\text{lm}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1000 \cdot 370,623233 / (40 \cdot 40)$$

РЕЗУЛЬТАТ

231,64 м²

U — Вт/(м²·К), ΔT_{lm} — К. Это развитая поверхность, не фронтальная площадь. Реальные U и ΔT_{lm} не получены; ΔT_{lm} пока задана, а не выведена из температур.

Момент на валу машины

ФОРМУЛА

$$M_{\text{вал}} = 60000 \cdot P_{\text{вал}} / (2\pi \cdot n)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$60000 \cdot 16,745714 / (2\pi \cdot 1600)$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$99,944 \text{ Н}\cdot\text{м}$$

n — принятые обороты машины. Используется точное $60 \cdot 1000 / (2\pi)$, а не округление 9550.

Ток вентиляторов при 14 В

ФОРМУЛА

$$I_{\text{вент}} = 1000 \cdot P_{\text{вент}} / U_{\text{эл}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1000 \cdot 5,68227 / 14$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$405,876 \text{ А}$$

Оценка постоянного тока; без прочих потребителей, пускового тока и потерь проводки.

Ток вентиляторов при 48 В

ФОРМУЛА

$$I_{\text{вент}} = 1000 \cdot P_{\text{вент}} / U_{\text{эл}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1000 \cdot 5,68227 / 48$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$118,381 \text{ А}$$

Оценка постоянного тока; без прочих потребителей, пускового тока и потерь проводки.

Объёмный расход воды в насос

ФОРМУЛА

$$\dot{V}_{\text{нас}} = 60000 \cdot \dot{m} / \rho_{\text{з}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$60000 \cdot 0,159279 / 972,922861$$

РЕЗУЛЬТАТ

9,823 л/мин

60 с/мин × 1000 л/м³. Применён расход всего пара, а не только подпитки.

Оценка оборотов Cat Pumps по паспорту

ФОРМУЛА

$$n_{\text{нас}} \approx n_{\text{пас}} \cdot \dot{V}_{\text{нас}} / \dot{V}_{\text{пас}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$950 \cdot 9,822732 / 15$$

РЕЗУЛЬТАТ

622,106 об/мин

Паспорт: 15 л/мин при 950 об/мин; минимум 100 об/мин. Пропорциональность — предварительная оценка, не карта насоса. Требуется ТВ002, потери, регулирование и запас напора.

Сверка обычных уплотнений насоса

ФОРМУЛА

$$\Delta t_{\text{NBR}} = t_{\text{з}} - t_{\text{NBR,max}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$78,204125 - 71$$

РЕЗУЛЬТАТ

7,204 К

Паспорт Cat Pumps: NBR до 71 °С; НТ .3000 до 82 °С. Для возвратной воды 80 °С обычное исполнение не подходит по этому критерию. Температура перед насосом после смешения ниже t_к; горячая ветвь и переходные режимы требуют отдельной проверки.

Масса и нагрузки

Масса холодной воды

ФОРМУЛА

$$m_{\text{вод}} = V_{\text{вод}} \cdot \rho_{\text{вод}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$30 \cdot 1$$

РЕЗУЛЬТАТ

30 кг

$\rho_{\text{вод}}=1$ кг/л — приближение для холодного запаса. Плотность горячей воды перед насосом рассчитана IF97 отдельно.

Масса нового топлива

ФОРМУЛА

$$m_{\text{топл}} = V_{\text{топл}} \cdot \rho_{\text{диз}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$20 \cdot 0,835$$

РЕЗУЛЬТАТ

16,7 кг

Старое топливо включено в снимаемую массу.

Масса автомобиля с водителем

ФОРМУЛА

$$m = m_{\text{исх}} + \Sigma \Delta m_j$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$840 + (-120 + 128 + 40 + 20 + 12 + 30 + 15 + 16,7 + 90)$$

РЕЗУЛЬТАТ

1071,7 кг

Сухая установка — заданная суммарная масса, не масса из CAD. Вода в контуре учтена отдельно.

Исходная масса на задней оси

ФОРМУЛА

$$m_{\text{зад,о}} = m_{\text{исх}} \cdot (1 - f_{\text{перед}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$840 \cdot (1 - 0,38)$$

РЕЗУЛЬТАТ

520,8 кг

$f_{\text{перед}}=0,38$ — допущение до взвешивания донора.

Снятые агрегаты и старое топливо · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад, j}} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$-120 \cdot (3230 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

-135 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

64 % сухой установки · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад, j}} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$128 \cdot (3250 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

145,185 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

20 % сухой установки · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад},j} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$40 \cdot (420 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

-7,037 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

10 % сухой установки · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад},j} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$20 \cdot (550 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

-2,315 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

6 % сухой установки · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад},j} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$12 \cdot (1800 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

5,556 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

Холодный запас воды · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад},j} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$30 \cdot (600 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

-2,778 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

Вода в контуре · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад},j} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$15 \cdot (3100 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

15,972 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

Новое топливо · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад},j} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$16,7 \cdot (2800 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

15,463 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

Водитель · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад},j} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$90 \cdot (1650 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

35,417 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

Прогноз нагрузки на заднюю ось

ФОРМУЛА

$$m_{\text{зад}} = m_{\text{зад},0} + \Sigma \Delta m_{\text{зад},j}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$520,8 + (70,462963)$$

РЕЗУЛЬТАТ

591,263 кг

Эквивалент массы нагрузки; допустимые нагрузки на оси не установлены.

Прогноз нагрузки на переднюю ось

ФОРМУЛА

$$m_{\text{перед}} = m - m_{\text{зад}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1071,7 - 591,262963$$

РЕЗУЛЬТАТ

480,437 кг

CAD-перемещения не пересчитывают этот прогноз автоматически.

Остаток до справочной полной массы

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{запас}} = m_{\text{полн,спр}} - m$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1200 - 1071,7$$

РЕЗУЛЬТАТ

128,3 кг

Справочная масса 1200 кг не является допуском переделки; отрицательный остаток означает превышение.

Запас воды и топлива

Используемый холодный запас

ФОРМУЛА

$$m_{\text{вод,пол}} = V_{\text{вод}} \cdot \rho_{\text{вод}} \cdot f_{\text{пол}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$30 \cdot 1 \cdot 0,8$$

РЕЗУЛЬТАТ

24 кг

$f_{\text{пол}}=0,8$ — 20 % запаса воды оставлено в резерве. Вода в контуре в запас подпитки не входит.

Время до расходования воды

ФОРМУЛА

$$t_{\text{вод}} = m_{\text{вод,пол}} / G_{\text{под}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$24 / 17,202169$$

РЕЗУЛЬТАТ

1,395 ч

Для текущего постоянного режима. При нулевой подпитке ограничение по воде не определено.

Время до расходования топлива

ФОРМУЛА

$$t_{\text{топл}} = V_{\text{топл}} / \dot{V}_{\text{топл}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$20 / 47,834562$$

РЕЗУЛЬТАТ

0,418 ч

Резерв топлива, прогрев и остановки отдельно не включены.

Запас хода при постоянном режиме

ФОРМУЛА

$$S = V \cdot \min(t_{\text{вод}}, t_{\text{топл}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$50 \cdot \min(1,395173, 0,418108)$$

РЕЗУЛЬТАТ

20,905 км

При номинальном режиме это условная дистанция: мощность и скорость могут не соответствовать дорожному сопротивлению. Для запаса хода на дороге выберите «По скорости, массе и уклону».

Бак холодной воды · внешний объём целевого габарита

ФОРМУЛА

$$V_{\text{внеш}} = L \cdot B \cdot H / 10^6$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$700 \cdot 450 \cdot 160 / 10^6$$

РЕЗУЛЬТАТ

50,4 л

Размеры в мм, $10^6 \text{ мм}^3 = 1 \text{ л}$. Это внешний параллелепипед, а не полезный объём бака; стенки, перегородки и газовый запас не вычтены.

Топливный бак · внешний объём целевого габарита

ФОРМУЛА

$$V_{\text{внеш}} = L \cdot B \cdot H / 10^6$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$560 \cdot 300 \cdot 300 / 10^6$$

РЕЗУЛЬТАТ

50,4 л

Размеры в мм, $10^6 \text{ мм}^3 = 1 \text{ л}$. Это внешний параллелепипед, а не полезный объём бака; стенки, перегородки и газовый запас не вычтены.

Приемник конденсата · внешний объём целевого габарита

ФОРМУЛА

$$V_{\text{внеш}} = L \cdot B \cdot H / 10^6$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$280 \cdot 350 \cdot 180 / 10^6$$

РЕЗУЛЬТАТ

17,64 л

Размеры в мм, $10^6 \text{ мм}^3 = 1 \text{ л}$. Это внешний параллелепипед, а не полезный объём бака; стенки, перегородки и газовый запас не вычтены.

План распределения бюджета

Авторские доли планирования; это не стоимость конкретных изделий. RUB и EUR — независимые оценки.

Машина и привод · RUB

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

[0,25 · 800000; 0,25 · 1500000] = [200000; 375000] Р

РЕЗУЛЬТАТ

200000 Р · нижняя граница

Доля 25 %. Верхняя граница 375000 Р. Сумма долей равна 100 %.

Генератор/горелка · RUB

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

[0,2 · 800000; 0,2 · 1500000] = [160000; 300000] Р

РЕЗУЛЬТАТ

160000 Р · нижняя граница

Доля 20 %. Верхняя граница 300000 Р. Сумма долей равна 100 %.

Охлаждение · RUB

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

[0,12 · 800000; 0,12 · 1500000] = [96000; 180000] Р

РЕЗУЛЬТАТ

96000 Р · нижняя граница

Доля 12 %. Верхняя граница 180000 Р. Сумма долей равна 100 %.

Вода/топливо/арматура · RUB

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

[0,08 · 800000; 0,08 · 1500000] = [64000; 120000] Р

РЕЗУЛЬТАТ

64000 Р · нижняя граница

Доля 8 %. Верхняя граница 120000 Р. Сумма долей равна 100 %.

Автоматика/электрика · RUB

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

[0,1 · 800000; 0,1 · 1500000] = [80000; 150000] Р

РЕЗУЛЬТАТ

80000 Р · нижняя граница

Доля 10 %. Верхняя граница 150000 Р. Сумма долей равна 100 %.

Проектирование креплений · RUB

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

[0,1 · 800000; 0,1 · 1500000] = [80000; 150000] Р

РЕЗУЛЬТАТ

80000 Р · нижняя граница

Доля 10 %. Верхняя граница 150000 Р. Сумма долей равна 100 %.

Испытания/документы · RUB

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,05 \cdot 800000; 0,05 \cdot 1500000] = [40000; 75000] \text{ Р}$

РЕЗУЛЬТАТ

40000 Р · нижняя граница

Доля 5 %. Верхняя граница 75000 Р. Сумма долей равна 100 %.

Резерв · RUB

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,1 \cdot 800000; 0,1 \cdot 1500000] = [80000; 150000] \text{ Р}$

РЕЗУЛЬТАТ

80000 Р · нижняя граница

Доля 10 %. Верхняя граница 150000 Р. Сумма долей равна 100 %.

Машина и привод · EUR

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,25 \cdot 12000; 0,25 \cdot 25000] = [3000; 6250] \text{ €}$

РЕЗУЛЬТАТ

3000 € · нижняя граница

Доля 25 %. Верхняя граница 6250 €. Сумма долей равна 100 %.

Генератор/горелка · EUR

ФОРМУЛА

Сстатья = $f_{\text{статья}} \cdot B$; диапазон $[f \cdot B_{\min}; f \cdot B_{\max}]$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,2 \cdot 12000; 0,2 \cdot 25000] = [2400; 5000] \text{ €}$

РЕЗУЛЬТАТ

2400 € · нижняя граница

Доля 20 %. Верхняя граница 5000 €. Сумма долей равна 100 %.

Охлаждение · EUR

ФОРМУЛА

Сстатья = $f_{\text{статья}} \cdot B$; диапазон $[f \cdot B_{\min}; f \cdot B_{\max}]$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,12 \cdot 12000; 0,12 \cdot 25000] = [1440; 3000] \text{ €}$

РЕЗУЛЬТАТ

1440 € · нижняя граница

Доля 12 %. Верхняя граница 3000 €. Сумма долей равна 100 %.

Вода/топливо/арматура · EUR

ФОРМУЛА

Сстатья = $f_{\text{статья}} \cdot B$; диапазон $[f \cdot B_{\min}; f \cdot B_{\max}]$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,08 \cdot 12000; 0,08 \cdot 25000] = [960; 2000] \text{ €}$

РЕЗУЛЬТАТ

960 € · нижняя граница

Доля 8 %. Верхняя граница 2000 €. Сумма долей равна 100 %.

Автоматика/электрика · EUR

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,1 \cdot 12000; 0,1 \cdot 25000] = [1200; 2500] \text{ €}$

РЕЗУЛЬТАТ

1200 € · нижняя граница

Доля 10 %. Верхняя граница 2500 €. Сумма долей равна 100 %.

Проектирование креплений · EUR

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,1 \cdot 12000; 0,1 \cdot 25000] = [1200; 2500] \text{ €}$

РЕЗУЛЬТАТ

1200 € · нижняя граница

Доля 10 %. Верхняя граница 2500 €. Сумма долей равна 100 %.

Испытания/документы · EUR

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,05 \cdot 12000; 0,05 \cdot 25000] = [600; 1250] \text{ €}$

РЕЗУЛЬТАТ

600 € · нижняя граница

Доля 5 %. Верхняя граница 1250 €. Сумма долей равна 100 %.

Резерв · EUR

ФОРМУЛА

Сстатья = $f_{\text{статья}} \cdot V$; диапазон $[f \cdot V_{\min}; f \cdot V_{\max}]$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,1 \cdot 12000; 0,1 \cdot 25000] = [1200; 2500] \text{ €}$

РЕЗУЛЬТАТ

1200 € · нижняя граница

Доля 10 %. Верхняя граница 2500 €. Сумма долей равна 100 %.

Реальные компоненты и ограничения

Cat Pumps 5CP2120W · геометрический кандидат

Паспорт базовой модели: 15 л/мин при 950 об/мин; диапазон давления 6,9–172 бар; минимум 100 об/мин; масса 8,7 кг. NBR: до 71 °C; НТ .3000: до 82 °C. Заводской STEP связан с исполнением .3000, но не подтверждает комплектацию поставляемого изделия. Паспортный габарит округлён до 262 × 254 × 147 мм; CAD даёт 259,25 × 254 × 146,2 мм. Для плотной посадки нужна проверка конкретного изделия, а не только файла.

Наш расход: **9,823 л/мин**; оценка оборотов **622,1 об/мин**. Давление на входе машины **6 бар abs** нельзя напрямую сравнивать с паспортным диапазоном перепада насоса: требуется давление на его входе, потери трассы и запас.

Температура перед насосом в текущем режиме превышает предел NBR. Выбор высокотемпературного исполнения требует проверки ТВ002, подпора, оборотов, режима смазки, привода и переходных режимов. Принятый $\eta_{\text{нас}}=0,55$ не взят из паспорта.

[Паспорт производителя, сентябрь 2025](#) · [Происхождение CAD и ограничения](#)

Riello RL 50 · размерный кандидат

По инструкции: первая ступень 148–296 кВт, вторая 296–593 кВт; питание RL 50 трёхфазное 230/400 В с нейтралью, максимальное потребление 750 Вт; короткая головка 216 мм, корпус 468 мм, ширина 476 мм, высота 474 мм. Форма в САД условная. Эти требования электропитания в существующий сценарий оборудования ещё не внесены: горелка остаётся кандидатом.

Сверка с верхней мощностью RL 50

ФОРМУЛА

$$\Delta Q = Q_{\text{max,пас}} - Q_{\text{топл}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

593 – 472,645338

РЕЗУЛЬТАТ

120,355 кВт

Положительный запас по одному числу не подтверждает выбор. Нижний предел нагрузки, горелочный график, высота, противодавление камеры, пламя и электропитание требуют отдельной сверки.

Требуемая мощность 472,65 кВт попадает в общий номинальный диапазон; рабочая точка камеры сгорания не подтверждена.

[Инструкция Riello 2916064 \(9\)](#)

Паровая машина, генератор и конденсатор

Реальные изделия не выбраны. Расход пара, КПД, обороты и сухие массы — расчётные цели. Нет основания считать рассчитанные мощности паспортными характеристиками существующих компактных компонентов.

Исходные данные сценария А

Параметр	Значение	Единицы	Статус
Длина автомобиля vehicle.length_mm	3765	мм	Справочные данные ЗАЗ из технического альбома; сверить с документами и состоянием донора.

Параметр	Значение	Единицы	Статус
Ширина автомобиля vehicle.width_mm	1490	мм	Справочные данные ЗАЗ из технического альбома; сверить с документами и состоянием донора.
Высота автомобиля vehicle.height_mm	1400	мм	Справочные данные ЗАЗ из технического альбома; сверить с документами и состоянием донора.
Колёсная база vehicle.wheelbase_mm	2160	мм	Справочные данные ЗАЗ из технического альбома; сверить с документами и состоянием донора.
Координата передней оси vehicle.front_axle_x_mm	800	мм	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Исходная снаряжённая масса vehicle.curb_mass_kg	840	кг	Справочные данные ЗАЗ из технического альбома; сверить с документами и состоянием донора.
Справочная полная масса vehicle.reference_full_mass_kg	1200	кг	Справочные данные ЗАЗ из технического альбома; сверить с документами и состоянием донора.
Доля исходной массы спереди vehicle.curb_front_fraction	0,38	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Снимаемая масса vehicle.removed_mass_kg	120	кг	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Центр снимаемой массы vehicle.removed_x_mm	3230	мм	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Масса водителя vehicle.driver_mass_kg	90	кг	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Центр массы водителя vehicle.driver_x_mm	1650	мм	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Коэффициент качения C _{гг} vehicle.rolling_coefficient	0,015	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Аэродинамический параметр C _{dA} vehicle.CdA_m2	0,9	м ²	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Плотность воздуха на дороге vehicle.air_density_kg_m3	1,225	кг/м ³	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
КПД трансмиссии vehicle.transmission_efficiency	0,85	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Радиус качения колёс vehicle.wheel_rolling_radius_m	0,28	м	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Главная передача vehicle.final_drive	4,125	отношение	Справочные данные ЗАЗ из технического альбома; сверить с документами и состоянием донора.
Передаточные числа КПП vehicle.gears	3,8 / 2,118 / 1,489 / 0,964	отношение	Справочные данные ЗАЗ из технического альбома; сверить с документами и состоянием донора.
Плотность холодного запаса воды vehicle.cold_water_density_kg_L	1	кг/л	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Используемая доля воды в баке vehicle.usable_water_fraction	0,8	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.

Параметр	Значение	Единицы	Статус
Противодавление выпуска cycle.exhaust_pressure_bar_abs	1,2	бар abs	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Температура конденсата cycle.condensate_temperature_C	80	°C	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Температура холодной подпитки cycle.makeup_temperature_C	20	°C	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Механический КПД машины cycle.mechanical_efficiency	0,9	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
КПД питания воды cycle.pump_efficiency	0,55	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
КПД парогенератора по НТС cycle.boiler_efficiency_LHV	0,85	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Доля возврата воды cycle.return_fraction	0,97	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Низшая теплота сгорания дизеля cycle.diesel_LHV_MJ_kg	42,6	МДж/кг	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Плотность дизеля cycle.diesel_density_kg_L	0,835	кг/л	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Нагрев воздуха в конденсаторе cycle.air_temperature_rise_K	25	К	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Теплоёмкость воздуха cycle.air_heat_capacity_kJ_kgK	1,005	кДж/(кг·К)	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Сопротивление воздуха cycle.fan_pressure_drop_Pa	250	Па	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
КПД вентиляторов cycle.fan_efficiency	0,55	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
КПД электрогенератора cycle.generator_efficiency	0,8	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Коэффициент теплопередачи U cycle.heat_exchanger_U_W_m2K	40	Вт/(м²·К)	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Логарифмический температурный напор cycle.heat_exchanger_LMTD_K	40	К	Задано 40 К; не рассчитано из реальных температур потоков.
Плотность воздуха обдува cycle.cooling_air_density_kg_m3	1,18	кг/м³	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Полезная мощность к КПП scenario A.net_drive_kW	8	кВт	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Давление входного пара scenario A.p_bar_abs	6	бар abs	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Температура входного пара scenario A.T_C	200	°C	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.

Параметр	Значение	Единицы	Статус
Изоэнтропный КПД scenario A.eta_is	0,4	доля	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Постоянные вспомогательные нагрузки scenario A.aux_shaft_kW	1,5	кВт	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Холодный запас воды scenario A.water_L	30	л	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Запас дизеля scenario A.fuel_L	20	л	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Целевая скорость scenario A.target_kmh	50	км/ч	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Обороты паровой машины scenario A.rpm	1600	об/мин	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Сухая масса всей установки scenario A.dry_plant_kg	200	кг	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Диапазон бюджета НИОКР scenario A.budget_RUB	800000 / 1500000	₽	Авторский диапазон планирования НИОКР; не цена поставщика и не пересчёт валют.
Диапазон бюджета НИОКР scenario A.budget_EUR	12000 / 25000	€	Авторский диапазон планирования НИОКР; не цена поставщика и не пересчёт валют.
Масса воды в рабочем контуре scenario A.loop_water_kg	15	кг	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.

Сценарий В · номинал 18 кВт

Дорога: 80 км/ч, масса 1145.05 кг, уклон 0 %. Цикл: номинальная мощность; $\eta_{is}=0.5$. Дорожная нагрузка показана отдельно.

Дорожная нагрузка

Дорожная нагрузка — отдельная проверка выбранной скорости. Паровой цикл ниже рассчитан на номинальную мощность сценария.

Скорость в СИ

ФОРМУЛА

$$v = V / 3,6$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$80 / 3,6$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$22,222 \text{ м/с}$$

V — скорость, км/ч; 1 км/ч = 1/3,6 м/с.

Угол подъёма

ФОРМУЛА

$$\theta = \arctan(i)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$\arctan(0)$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$\approx 0 \text{ рад}$$

i — уклон как доля: 5 % = 0,05.

Сопротивление качению

ФОРМУЛА

$$F_{\text{кач}} = m \cdot g \cdot C_{rr} \cdot \cos(\theta)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1145,05 \cdot 9,80665 \cdot 0,015 \cdot \cos(0)$$

РЕЗУЛЬТАТ

168,437 Н

m — масса автомобиля с загрузкой, кг; g — стандартное ускорение свободного падения, м/с²; C_{rr} — принятое сопротивление качению.

Аэродинамическое сопротивление

ФОРМУЛА

$$F_{\text{возд}} = \rho_{\text{возд}} \cdot C_d A \cdot v^2 / 2$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1,225 \cdot 0,9 \cdot 22,222222^2 / 2$$

РЕЗУЛЬТАТ

272,222 Н

$\rho_{\text{возд}}$ — плотность воздуха, кг/м³; $C_d A$ — коэффициент сопротивления × фронтальная площадь, м². Без ветра.

Сила на подъёме

ФОРМУЛА

$$F_{\text{клон}} = m \cdot g \cdot \sin(\theta)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1145,05 \cdot 9,80665 \cdot \sin(0)$$

РЕЗУЛЬТАТ

≈ 0 Н

Подъём положителен; отрицательная тяга на спуске не моделирует торможение.

Разгон

ФОРМУЛА

$$F_{\text{разгон}} = m \cdot a$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1145,05 \cdot 0$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$\approx 0 \text{ Н}$$

a — ускорение, м/с². В таблицах установившееся движение: $a = 0$. Вращательная инерция здесь не учтена.

Суммарная сила

ФОРМУЛА

$$F = F_{\text{кач}} + F_{\text{возд}} + F_{\text{уклон}} + F_{\text{разгон}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$168,436569 + 272,222222 + 0 + 0$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$440,659 \text{ Н}$$

Сумма сил сопротивления и разгона.

Мощность на колёсах

ФОРМУЛА

$$P_{\text{кол}} = F \cdot v / 1000$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$440,658791 \cdot 22,222222 / 1000$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$9,792 \text{ кВт}$$

1000 Вт = 1 кВт.

Мощность на входе КПП

ФОРМУЛА

$$P_{\text{прив}} = P_{\text{кол}} / \eta_{\text{тр}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$9,792418 / 0,85$$

РЕЗУЛЬТАТ

11,52 кВт

$\eta_{\text{тр}}$ — принятый КПД трансмиссии; это не измеренная карта КПП ЗАЗ.

Момент на колёсах

ФОРМУЛА

$$M_{\text{кол}} = F \cdot R_{\text{кол}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$440,658791 \cdot 0,28$$

РЕЗУЛЬТАТ

123,384 Н·м

$R_{\text{кол}}$ — принятый радиус качения, м; суммарный момент ведущих колёс.

Обороты колёс

ФОРМУЛА

$$n_{\text{кол}} = 60 \cdot v / (2\pi \cdot R_{\text{кол}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$60 \cdot 22,222222 / (2\pi \cdot 0,28)$$

РЕЗУЛЬТАТ

757,881 об/мин

Без проскальзывания шин.

Обороты входа КПП, передача 1

ФОРМУЛА

$$n_{\text{КПП}} = n_{\text{кол}} \cdot i_{\text{глав}} \cdot i_{\text{перед}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$757,880681 \cdot 4,125 \cdot 3,8$$

РЕЗУЛЬТАТ

11879,78 об/мин

Передаточные числа из исходного справочника; дополнительный адаптер паровой машины не определён.

Обороты входа КПП, передача 2

ФОРМУЛА

$$n_{\text{КПП}} = n_{\text{кол}} \cdot i_{\text{глав}} \cdot i_{\text{перед}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$757,880681 \cdot 4,125 \cdot 2,118$$

РЕЗУЛЬТАТ

6621,414 об/мин

Передаточные числа из исходного справочника; дополнительный адаптер паровой машины не определён.

Обороты входа КПП, передача 3

ФОРМУЛА

$$n_{\text{КПП}} = n_{\text{кол}} \cdot i_{\text{глав}} \cdot i_{\text{перед}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$757,880681 \cdot 4,125 \cdot 1,489$$

РЕЗУЛЬТАТ

4654,998 об/мин

Передаточные числа из исходного справочника; дополнительный адаптер паровой машины не определён.

Обороты входа КПП, передача 4

ФОРМУЛА

$$n_{\text{КПП}} = n_{\text{кол}} \cdot i_{\text{глав}} \cdot i_{\text{перед}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$757,880681 \cdot 4,125 \cdot 0,964$$

РЕЗУЛЬТАТ

3013,713 об/мин

Передаточные числа из исходного справочника; дополнительный адаптер паровой машины не определён.

Предел скорости по мощности на ровной дороге

ФОРМУЛА

$$m \cdot g \cdot C_{rr} \cdot (V/3,6) + \rho_{\text{возд}} \cdot C_d A \cdot (V/3,6)^3 / 2 = 1000 \cdot \eta_{\text{тр}} \cdot P_{\text{ном}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1145,05 \cdot 9,80665 \cdot 0,015 \cdot (V/3,6) + 1,225 \cdot 0,9 \cdot (V/3,6)^3 / 2 = 1000 \cdot 0,85 \cdot 18; \text{ решение бисекцией 60 шагов на } [0; 160]$$

РЕЗУЛЬТАТ

96,943 км/ч

Только верхняя оценка по мощности: не учитывает обороты/передачи, охлаждение, ветер, разгон и дорожный допуск. Для расчёта использована масса сценария, а не изменённая дорожная масса.

Паровой цикл и тепло

Давление на входе

ФОРМУЛА

$$p_1 = p_{\text{бар}} \cdot 10^5$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$10 \cdot 10^5$$

РЕЗУЛЬТАТ

1000000 Па abs

Все давления абсолютные, не манометрические. Потери в трубах пока не учтены.

Давление выпуска

ФОРМУЛА

$$p_2 = p_{\text{вып,бар}} \cdot 10^5$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1,2 \cdot 10^5$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$120000 \text{ Па abs}$$

Принятое противодавление; характеристики реального конденсатора отсутствуют.

Температура на входе

ФОРМУЛА

$$T_1 = t_1 + 273,15$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$250 + 273,15$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$523,15 \text{ К}$$

Разность температур в К численно равна разности в °С.

Проверка перегрева

ФОРМУЛА

$$t_{\text{нас}} = \text{TIF97}(p_1, x=1) - 273,15$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$\text{TIF97}(1000000 \text{ Па}, x=1) - 273,15$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$179,886 \text{ °C}$$

$x=1$ — насыщенный пар. t_1 должен превышать $t_{\text{нас}}$.

Энтальпия входного пара

ФОРМУЛА

$$h_1 = h_{IF97}(p_1, T_1) / 1000$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$h_{IF97}(1000000 \text{ Па}, 523,15 \text{ К}) / 1000$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$2943,222 \text{ кДж/кг}$$

IF97 выдаёт h в Дж/кг. Это термодинамическое свойство, а не паспорт двигателя.

Энтропия входного пара

ФОРМУЛА

$$s_1 = s_{IF97}(p_1, T_1) / 1000$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$s_{IF97}(1000000 \text{ Па}, 523,15 \text{ К}) / 1000$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$6,927 \text{ кДж/(кг·К)}$$

PropsSI("S","P",p,"T",T,"IF97::Water").

Идеальное изоэнтропное расширение

ФОРМУЛА

$$h_{2s} = h_{IF97}(p_2, s_1) / 1000$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$h_{IF97}(120000 \text{ Па}, 6926,62274 \text{ Дж/(кг·К)}) / 1000$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$2542,852 \text{ кДж/кг}$$

$s_2 = s_1$. PropsSI("H","P",p₂,"S",s₁·1000,"IF97::Water").

Действительная энтальпия выпуска

ФОРМУЛА

$$h_2 = h_1 - \eta_{is} \cdot (h_1 - h_{2s})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$2943,222165 - 0,5 \cdot (2943,222165 - 2542,852261)$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$2743,037 \text{ кДж/кг}$$

η_{is} — принятый изоэнтропный КПД; карта паровой машины не получена.

Плотность входного пара

ФОРМУЛА

$$\rho_1 = \rho_{IF97}(p_1, T_1)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$\rho_{IF97}(1000000 \text{ Па}, 523,15 \text{ К})$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$4,297 \text{ кг/м}^3$$

Для предварительной оценки прохода паровой трубы; расход и допустимая скорость ещё не задают толщину стенки.

Температура выпуска

ФОРМУЛА

$$t_2 = T_{IF97}(p_2, h_2) - 273,15$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$T_{IF97}(120000 \text{ Па}, 2743037,213208 \text{ Дж/кг}) - 273,15$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$134,03 \text{ }^\circ\text{C}$$

Свойство выпуска, рассчитанное IF97 для выбранного η_{is} .

Степень сухости выпуска

ФОРМУЛА

$$x_2 = (h_2 - h_f) / (h_g - h_f), \text{ только при } h_f \leq h_2 \leq h_g$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$(2743,037213 - 439,299364) / (2683,058029 - 439,299364)$$

РЕЗУЛЬТАТ

Не определено доля

h_f и h_g — энтальпии насыщенной жидкости и пара при p_2 . За пределами двухфазной области x не определён; $x > 1$ не является физической степенью сухости.

Энтальпия возвратной воды

ФОРМУЛА

$$h_k = h_{IF97}(p_2, t_k + 273,15) / 1000$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$h_{IF97}(120000 \text{ Па}, 80 + 273,15 \text{ К}) / 1000$$

РЕЗУЛЬТАТ

335,006 кДж/кг

t_k — принятая температура конденсата, °C.

Энтальпия холодной подпитки

ФОРМУЛА

$$h_{\text{под}} = h_{IF97}(p_2, t_{\text{под}} + 273,15) / 1000$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$h_{IF97}(120000 \text{ Па}, 20 + 273,15 \text{ К}) / 1000$$

РЕЗУЛЬТАТ

84,031 кДж/кг

$t_{\text{под}}$ — принятая температура холодного запаса.

Смешение воды

ФОРМУЛА

$$h_3 = r \cdot h_k + (1 - r) \cdot h_{\text{под}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$0,97 \cdot 335,006461 + (1 - 0,97) \cdot 84,030633$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$327,477 \text{ кДж/кг}$$

r — доля возвращённого пара по массе; не подтверждённая герметичность установки.

Плотность перед насосом

ФОРМУЛА

$$\rho_3 = \rho_{\text{IF97}}(p_2, h_3)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$\rho_{\text{IF97}}(120000 \text{ Па}, 327477,186406 \text{ Дж/кг})$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$972,923 \text{ кг/м}^3$$

$\text{PropsSI}("D", "P", p_2, "H", h_3 \cdot 1000, "IF97::\text{Water}").$ В браузере свойства берутся из пересчитанного results.json.

Температура смешанной воды перед насосом

ФОРМУЛА

$$t_3 = T_{\text{IF97}}(p_2, h_3) - 273,15$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$T_{\text{IF97}}(120000 \text{ Па}, 327477,186406 \text{ Дж/кг}) - 273,15$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$78,204 \text{ }^\circ\text{C}$$

В стационарном режиме смешанная вода холоднее конденсата; фактический максимум зависит от схемы и переходных процессов.

Удельная работа питания

ФОРМУЛА

$$w_{\text{нас}} = (p_1 - p_2) / (1000 \cdot \rho_3 \cdot \eta_{\text{нас}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$(1000000 - 120000) / (1000 \cdot 972,922861 \cdot 0,55)$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$1,645 \text{ кДж/кг}$$

Модель несжимаемой жидкости. $\eta_{\text{нас}}=0,55$ — допущение, не КПД Cat Pumps. Не учтены потери и запас напора.

Энтальпия после насоса

ФОРМУЛА

$$h_4 = h_3 + w_{\text{нас}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$327,477186 + 1,644529$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$329,122 \text{ кДж/кг}$$

Вся работа насоса в этой модели передана жидкости.

Удельная работа машины на валу

ФОРМУЛА

$$w_{\text{вал}} = \eta_{\text{мех}} \cdot (h_1 - h_2)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$0,9 \cdot (2943,222165 - 2743,037213)$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$180,166 \text{ кДж/кг}$$

$\eta_{\text{мех}}$ — принятый механический КПД машины.

Воздух для конденсатора на 1 кг пара

ФОРМУЛА

$$b_{\text{возд}} = r \cdot (h_2 - h_k) / (c_{p,\text{возд}} \cdot \Delta T_{\text{возд}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$0,97 \cdot (2743,037213 - 335,006461) / (1,005 \cdot 25)$$

РЕЗУЛЬТАТ

92,967 кг воздуха/кг пара

$c_{p,\text{возд}}$ — кДж/(кг·К); $\Delta T_{\text{возд}}$ — К. Только оценка теплового баланса воздуха.

Удельная нагрузка обдува на вал

ФОРМУЛА

$$w_{\text{обдув}} = b_{\text{возд}} \cdot \Delta r_{\text{возд}} / (1000 \cdot \rho_{\text{рохл}} \cdot \eta_{\text{вент}} \cdot \eta_{\text{ген}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$92,966759 \cdot 250 / (1000 \cdot 1,18 \cdot 0,55 \cdot 0,8)$$

РЕЗУЛЬТАТ

44,764 кДж/кг пара

$\Delta r_{\text{возд}}$ — Па; $\rho_{\text{рохл}}$ — кг/м³. Плотность обдува 1,18 отделена от дорожной плотности 1,225. Все параметры обдува пока допущения.

Работа после насоса и обдува

ФОРМУЛА

$$w_{\text{пол}} = w_{\text{вал}} - w_{\text{нас}} - w_{\text{обдув}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$180,166457 - 1,644529 - 44,764426$$

РЕЗУЛЬТАТ

133,758 кДж/кг

Если $w_{\text{пол}} \leq 0$, сценарий не имеет решения при этих допущениях.

Массовый расход пара

ФОРМУЛА

$$\dot{m} = (P_{\text{прив}} + P_{\text{пост}}) / w_{\text{пол}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$(18 + 2,5) / 133,757502$$

РЕЗУЛЬТАТ

0,153 кг/с

кВт / (кДж/кг) = кг/с. Рпост — постоянные вспомогательные нагрузки на валу, без питания воды и обдува.

Паропроизводительность

ФОРМУЛА

$$G_{\text{пар}} = 3600 \cdot \dot{m}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$3600 \cdot 0,153262$$

РЕЗУЛЬТАТ

551,745 кг/ч

1 час = 3600 секунд.

Расход подпиточной воды

ФОРМУЛА

$$G_{\text{под}} = (1 - r) \cdot G_{\text{пар}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$(1 - 0,97) \cdot 551,744754$$

РЕЗУЛЬТАТ

16,552 кг/ч

Продувка, дренажи, пусковые потери и дополнительные утечки отдельно не включены.

Тепло в парогенератор

ФОРМУЛА

$$Q_{\text{ген}} = \dot{m} \cdot (h_1 - h_4)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$0,153262 \cdot (2943,222165 - 329,121716)$$

РЕЗУЛЬТАТ

400,643 кВт

Баланс стационарного потока, без кинетической/потенциальной энергии.

Тепло в конденсатор

ФОРМУЛА

$$Q_{\text{конд}} = r \cdot \dot{m} \cdot (h_2 - h_k)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$0,97 \cdot 0,153262 \cdot (2743,037213 - 335,006461)$$

РЕЗУЛЬТАТ

357,989 кВт

Учитывает охлаждение возвращённой доли до t_k .

Мощность топлива по НТС

ФОРМУЛА

$$Q_{\text{топл}} = Q_{\text{ген}} / \eta_{\text{кот}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$400,643392 / 0,85$$

РЕЗУЛЬТАТ

471,345 кВт НТС

$\eta_{\text{кот}}$ — принятый КПД по низшей теплоте сгорания. Карта горелки/генератора отсутствует.

Массовый расход дизеля

ФОРМУЛА

$$G_{\text{топл}} = 3,6 \cdot Q_{\text{топл}} / \text{ННТС}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$3,6 \cdot 471,345167 / 42,6$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$39,832 \text{ кг/ч}$$

1 кВт = 3,6 МДж/ч; ННТС — МДж/кг. Свойства принятого топлива нужно сверить с поставкой.

Объёмный расход дизеля

ФОРМУЛА

$$\dot{V}_{\text{топл}} = G_{\text{топл}} / \rho_{\text{диз}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$39,831986 / 0,835$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$47,703 \text{ л/ч}$$

$\rho_{\text{диз}}$ — кг/л, задано при условной температуре.

Валовая мощность машины

ФОРМУЛА

$$P_{\text{вал}} = \dot{m} \cdot w_{\text{вал}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$0,153262 \cdot 180,166457$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$27,613 \text{ кВт}$$

Мощность до отбора на насос, обдув и постоянные вспомогательные нагрузки.

Мощность питания воды

ФОРМУЛА

$$P_{\text{нас}} = \dot{m} \cdot w_{\text{нас}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$0,153262 \cdot 1,644529$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$0,252 \text{ кВт}$$

Не фактическая электрическая мощность выбранного насосного агрегата.

Объёмный расход воздуха

ФОРМУЛА

$$\dot{V}_{\text{возд}} = Q_{\text{конд}} / (\text{ср,возд} \cdot \Delta T_{\text{возд}} \cdot \rho_{\text{охл}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$357,988829 / (1,005 \cdot 25 \cdot 1,18)$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$12,075 \text{ м}^3/\text{с}$$

Предположение о равномерном прогреве воздуха; нет карты сопротивления теплообменника.

Электрическая мощность вентиляторов

ФОРМУЛА

$$P_{\text{вент}} = \dot{V}_{\text{возд}} \cdot \Delta p_{\text{возд}} / (1000 \cdot \eta_{\text{вент}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$12,07484 \cdot 250 / (1000 \cdot 0,55)$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$5,489 \text{ кВт}$$

Не подтверждённая рабочая точка вентиляторов.

Отбор на генератор для обдува

ФОРМУЛА

$$P_{\text{ген}} = P_{\text{вент}} / \eta_{\text{ген}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$5,488564 / 0,8$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$6,861 \text{ кВт}$$

Генератор электрический; $\eta_{\text{ген}}$ — допущение.

Суммарная вспомогательная нагрузка

ФОРМУЛА

$$P_{\text{всп}} = P_{\text{пост}} + P_{\text{ген}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$2,5 + 6,860705$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$9,361 \text{ кВт}$$

Питательный насос показан отдельно.

Энергия потерянного пара

ФОРМУЛА

$$Q_{\text{пот,пар}} = (1 - r) \cdot \dot{m} \cdot (h_2 - h_{\text{под}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$(1 - 0,97) \cdot 0,153262 \cdot (2743,037213 - 84,030633)$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$12,226 \text{ кВт}$$

Относительно входной холодной подпитки.

Механические потери

ФОРМУЛА

$$Q_{\text{мех}} = \dot{m} \cdot (h_1 - h_2) \cdot (1 - \eta_{\text{мех}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$0,153262 \cdot (2943,222165 - 2743,037213) \cdot (1 - 0,9)$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$3,068 \text{ кВт}$$

Принятая модель потерь машины.

Проверка первого закона термодинамики

ФОРМУЛА

$$\varepsilon Q = Q_{\text{ген}} + R_{\text{нас}} - Q_{\text{конд}} - Q_{\text{пот,пар}} - R_{\text{вал}} - Q_{\text{мех}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$400,643392 + 0,252045 - 357,988829 - 12,225774 - 27,612749 - 3,068083$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$\approx 0 \text{ кВт}$$

Должно быть ≈ 0 . Нулевой остаток подтверждает арифметику модели, но не принятые КПД.

Баланс мощности вала

ФОРМУЛА

$$\varepsilon P = R_{\text{вал}} - R_{\text{нас}} - P_{\text{ген}} - P_{\text{пост}} - P_{\text{прив}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$27,612749 - 0,252045 - 6,860705 - 2,5 - 18$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$\approx 0 \text{ кВт}$$

Насос и вентиляторы входят в расход пара, а не добавлены после расчёта.

Полезный КПД по НТС

ФОРМУЛА

$$\eta_{\text{пол}} = R_{\text{прив}} / Q_{\text{топл}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$18 / 471,345167$$

РЕЗУЛЬТАТ

0,038 доля

Это расчётный КПД всей установки до входа КПП.

Удельный расход пара

ФОРМУЛА

$$g_{\text{пар}} = G_{\text{пар}} / R_{\text{прив}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$551,744754 / 18$$

РЕЗУЛЬТАТ

30,652 кг/(кВт·ч)

При $R_{\text{прив}}=0$ удельный расход не определён.

Требуемая поверхность теплообмена

ФОРМУЛА

$$A_{\text{тепл}} = 1000 \cdot Q_{\text{конд}} / (U \cdot \Delta T_{\text{lm}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1000 \cdot 357,988829 / (40 \cdot 40)$$

РЕЗУЛЬТАТ

223,743 м²

U — Вт/(м²·К), ΔT_{lm} — К. Это развитая поверхность, не фронтальная площадь. Реальные U и ΔT_{lm} не получены; ΔT_{lm} пока задана, а не выведена из температур.

Момент на валу машины

ФОРМУЛА

$$M_{\text{вал}} = 60000 \cdot P_{\text{вал}} / (2\pi \cdot n)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$60000 \cdot 27,612749 / (2\pi \cdot 2200)$$

РЕЗУЛЬТАТ

119,856 Н·м

n — принятые обороты машины. Используется точное $60 \cdot 1000 / (2\pi)$, а не округление 9550.

Ток вентиляторов при 14 В

ФОРМУЛА

$$I_{\text{вент}} = 1000 \cdot P_{\text{вент}} / U_{\text{эл}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1000 \cdot 5,488564 / 14$$

РЕЗУЛЬТАТ

392,04 А

Оценка постоянного тока; без прочих потребителей, пускового тока и потерь проводки.

Ток вентиляторов при 48 В

ФОРМУЛА

$$I_{\text{вент}} = 1000 \cdot P_{\text{вент}} / U_{\text{эл}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1000 \cdot 5,488564 / 48$$

РЕЗУЛЬТАТ

114,345 А

Оценка постоянного тока; без прочих потребителей, пускового тока и потерь проводки.

Объёмный расход воды в насос

ФОРМУЛА

$$\dot{V}_{\text{нас}} = 60000 \cdot \dot{m} / \rho_{\text{з}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$60000 \cdot 0,153262 / 972,922861$$

РЕЗУЛЬТАТ

9,452 л/мин

60 с/мин × 1000 л/м³. Применён расход всего пара, а не только подпитки.

Оценка оборотов Cat Pumps по паспорту

ФОРМУЛА

$$n_{\text{нас}} \approx n_{\text{пас}} \cdot \dot{V}_{\text{нас}} / \dot{V}_{\text{пас}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$950 \cdot 9,45167 / 15$$

РЕЗУЛЬТАТ

598,606 об/мин

Паспорт: 15 л/мин при 950 об/мин; минимум 100 об/мин. Пропорциональность — предварительная оценка, не карта насоса. Требуется ТВ002, потери, регулирование и запас напора.

Сверка обычных уплотнений насоса

ФОРМУЛА

$$\Delta t_{\text{NBR}} = t_{\text{з}} - t_{\text{NBR,max}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$78,204125 - 71$$

РЕЗУЛЬТАТ

7,204 К

Паспорт Cat Pumps: NBR до 71 °С; НТ .3000 до 82 °С. Для возвратной воды 80 °С обычное исполнение не подходит по этому критерию. Температура перед насосом после смешения ниже t_к; горячая ветвь и переходные режимы требуют отдельной проверки.

Масса и нагрузки

Масса холодной воды

ФОРМУЛА

$$m_{\text{вод}} = V_{\text{вод}} \cdot \rho_{\text{вод}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$40 \cdot 1$$

РЕЗУЛЬТАТ

40 кг

$\rho_{\text{вод}}=1$ кг/л — приближение для холодного запаса. Плотность горячей воды перед насосом рассчитана IF97 отдельно.

Масса нового топлива

ФОРМУЛА

$$m_{\text{топл}} = V_{\text{топл}} \cdot \rho_{\text{диз}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$30 \cdot 0,835$$

РЕЗУЛЬТАТ

25,05 кг

Старое топливо включено в снимаемую массу.

Масса автомобиля с водителем

ФОРМУЛА

$$m = m_{\text{исх}} + \Sigma \Delta m_j$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$840 + (-120 + 160 + 50 + 25 + 15 + 40 + 20 + 25,05 + 90)$$

РЕЗУЛЬТАТ

1145,05 кг

Сухая установка — заданная суммарная масса, не масса из CAD. Вода в контуре учтена отдельно.

Исходная масса на задней оси

ФОРМУЛА

$$m_{\text{зад,о}} = m_{\text{исх}} \cdot (1 - f_{\text{перед}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$840 \cdot (1 - 0,38)$$

РЕЗУЛЬТАТ

520,8 кг

$f_{\text{перед}}=0,38$ — допущение до взвешивания донора.

Снятые агрегаты и старое топливо · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад, j}} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$-120 \cdot (3230 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

-135 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

64 % сухой установки · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад, j}} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$160 \cdot (3250 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

181,481 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

20 % сухой установки · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад},j} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$50 \cdot (420 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

-8,796 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

10 % сухой установки · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад},j} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$25 \cdot (550 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

-2,894 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

6 % сухой установки · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад},j} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$15 \cdot (1800 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

6,944 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

Холодный запас воды · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад},j} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$40 \cdot (600 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

-3,704 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

Вода в контуре · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад},j} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$20 \cdot (3100 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

21,296 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

Новое топливо · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад},j} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$25,05 \cdot (2800 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

23,194 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

Водитель · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад},j} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$90 \cdot (1650 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

35,417 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

Прогноз нагрузки на заднюю ось

ФОРМУЛА

$$m_{\text{зад}} = m_{\text{зад},0} + \Sigma \Delta m_{\text{зад},j}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$520,8 + (117,939815)$$

РЕЗУЛЬТАТ

638,74 кг

Эквивалент массы нагрузки; допустимые нагрузки на оси не установлены.

Прогноз нагрузки на переднюю ось

ФОРМУЛА

$$m_{\text{перед}} = m - m_{\text{зад}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1145,05 - 638,739815$$

РЕЗУЛЬТАТ

506,31 кг

CAD-перемещения не пересчитывают этот прогноз автоматически.

Остаток до справочной полной массы

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{запас}} = m_{\text{полн,спр}} - m$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1200 - 1145,05$$

РЕЗУЛЬТАТ

54,95 кг

Справочная масса 1200 кг не является допуском переделки; отрицательный остаток означает превышение.

Запас воды и топлива

Используемый холодный запас

ФОРМУЛА

$$m_{\text{вод,пол}} = V_{\text{вод}} \cdot \rho_{\text{вод}} \cdot f_{\text{пол}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$40 \cdot 1 \cdot 0,8$$

РЕЗУЛЬТАТ

32 кг

$f_{\text{пол}}=0,8$ — 20 % запаса воды оставлено в резерве. Вода в контуре в запас подпитки не входит.

Время до расходования воды

ФОРМУЛА

$$t_{\text{вод}} = m_{\text{вод,пол}} / G_{\text{под}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$32 / 16,552343$$

РЕЗУЛЬТАТ

1,933 ч

Для текущего постоянного режима. При нулевой подпитке ограничение по воде не определено.

Время до расходования топлива

ФОРМУЛА

$$t_{\text{топл}} = V_{\text{топл}} / \dot{V}_{\text{топл}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$30 / 47,702977$$

РЕЗУЛЬТАТ

0,629 ч

Резерв топлива, прогрев и остановки отдельно не включены.

Запас хода при постоянном режиме

ФОРМУЛА

$$S = V \cdot \min(t_{\text{вод}}, t_{\text{топл}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$80 \cdot \min(1,933261, 0,628892)$$

РЕЗУЛЬТАТ

50,311 км

При номинальном режиме это условная дистанция: мощность и скорость могут не соответствовать дорожному сопротивлению. Для запаса хода на дороге выберите «По скорости, массе и уклону».

Бак холодной воды · внешний объём целевого габарита

ФОРМУЛА

$$V_{\text{внеш}} = L \cdot B \cdot H / 10^6$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$700 \cdot 450 \cdot 160 / 10^6$$

РЕЗУЛЬТАТ

50,4 л

Размеры в мм, $10^6 \text{ мм}^3 = 1 \text{ л}$. Это внешний параллелепипед, а не полезный объём бака; стенки, перегородки и газовый запас не вычтены.

Топливный бак · внешний объём целевого габарита

ФОРМУЛА

$$V_{\text{внеш}} = L \cdot B \cdot H / 10^6$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$560 \cdot 300 \cdot 300 / 10^6$$

РЕЗУЛЬТАТ

50,4 л

Размеры в мм, $10^6 \text{ мм}^3 = 1 \text{ л}$. Это внешний параллелепипед, а не полезный объём бака; стенки, перегородки и газовый запас не вычтены.

Приемник конденсата · внешний объём целевого габарита

ФОРМУЛА

$$V_{\text{внеш}} = L \cdot B \cdot H / 10^6$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$280 \cdot 350 \cdot 180 / 10^6$$

РЕЗУЛЬТАТ

17,64 л

Размеры в мм, $10^6 \text{ мм}^3 = 1 \text{ л}$. Это внешний параллелепипед, а не полезный объём бака; стенки, перегородки и газовый запас не вычтены.

План распределения бюджета

Авторские доли планирования; это не стоимость конкретных изделий. RUB и EUR — независимые оценки.

Машина и привод · RUB

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

[0,25 · 2000000; 0,25 · 4000000] = [500000; 1000000] Р

РЕЗУЛЬТАТ

500000 Р · нижняя граница

Доля 25 %. Верхняя граница 1000000 Р. Сумма долей равна 100 %.

Генератор/горелка · RUB

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

[0,2 · 2000000; 0,2 · 4000000] = [400000; 800000] Р

РЕЗУЛЬТАТ

400000 Р · нижняя граница

Доля 20 %. Верхняя граница 800000 Р. Сумма долей равна 100 %.

Охлаждение · RUB

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

[0,12 · 2000000; 0,12 · 4000000] = [240000; 480000] Р

РЕЗУЛЬТАТ

240000 Р · нижняя граница

Доля 12 %. Верхняя граница 480000 Р. Сумма долей равна 100 %.

Вода/топливо/арматура · RUB

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

[0,08 · 2000000; 0,08 · 4000000] = [160000; 320000] Р

РЕЗУЛЬТАТ

160000 Р · нижняя граница

Доля 8 %. Верхняя граница 320000 Р. Сумма долей равна 100 %.

Автоматика/электрика · RUB

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

[0,1 · 2000000; 0,1 · 4000000] = [200000; 400000] Р

РЕЗУЛЬТАТ

200000 Р · нижняя граница

Доля 10 %. Верхняя граница 400000 Р. Сумма долей равна 100 %.

Проектирование креплений · RUB

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

[0,1 · 2000000; 0,1 · 4000000] = [200000; 400000] Р

РЕЗУЛЬТАТ

200000 Р · нижняя граница

Доля 10 %. Верхняя граница 400000 Р. Сумма долей равна 100 %.

Испытания/документы · RUB

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

[0,05 · 2000000; 0,05 · 4000000] = [100000; 200000] Р

РЕЗУЛЬТАТ

100000 Р · нижняя граница

Доля 5 %. Верхняя граница 200000 Р. Сумма долей равна 100 %.

Резерв · RUB

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

[0,1 · 2000000; 0,1 · 4000000] = [200000; 400000] Р

РЕЗУЛЬТАТ

200000 Р · нижняя граница

Доля 10 %. Верхняя граница 400000 Р. Сумма долей равна 100 %.

Машина и привод · EUR

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

[0,25 · 30000; 0,25 · 60000] = [7500; 15000] €

РЕЗУЛЬТАТ

7500 € · нижняя граница

Доля 25 %. Верхняя граница 15000 €. Сумма долей равна 100 %.

Генератор/горелка · EUR

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

[0,2 · 30000; 0,2 · 60000] = [6000; 12000] €

РЕЗУЛЬТАТ

6000 € · нижняя граница

Доля 20 %. Верхняя граница 12000 €. Сумма долей равна 100 %.

Охлаждение · EUR

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

[0,12 · 30000; 0,12 · 60000] = [3600; 7200] €

РЕЗУЛЬТАТ

3600 € · нижняя граница

Доля 12 %. Верхняя граница 7200 €. Сумма долей равна 100 %.

Вода/топливо/арматура · EUR

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

[0,08 · 30000; 0,08 · 60000] = [2400; 4800] €

РЕЗУЛЬТАТ

2400 € · нижняя граница

Доля 8 %. Верхняя граница 4800 €. Сумма долей равна 100 %.

Автоматика/электрика · EUR

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,1 \cdot 30000; 0,1 \cdot 60000] = [3000; 6000] \text{ €}$

РЕЗУЛЬТАТ

3000 € · нижняя граница

Доля 10 %. Верхняя граница 6000 €. Сумма долей равна 100 %.

Проектирование креплений · EUR

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,1 \cdot 30000; 0,1 \cdot 60000] = [3000; 6000] \text{ €}$

РЕЗУЛЬТАТ

3000 € · нижняя граница

Доля 10 %. Верхняя граница 6000 €. Сумма долей равна 100 %.

Испытания/документы · EUR

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,05 \cdot 30000; 0,05 \cdot 60000] = [1500; 3000] \text{ €}$

РЕЗУЛЬТАТ

1500 € · нижняя граница

Доля 5 %. Верхняя граница 3000 €. Сумма долей равна 100 %.

Резерв · EUR

ФОРМУЛА

Сстатья = $f_{\text{статья}} \cdot V$; диапазон $[f \cdot V_{\min}; f \cdot V_{\max}]$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,1 \cdot 30000; 0,1 \cdot 60000] = [3000; 6000] \text{ €}$

РЕЗУЛЬТАТ

3000 € · нижняя граница

Доля 10 %. Верхняя граница 6000 €. Сумма долей равна 100 %.

Реальные компоненты и ограничения

Cat Pumps 5CP2120W · геометрический кандидат

Паспорт базовой модели: 15 л/мин при 950 об/мин; диапазон давления 6,9–172 бар; минимум 100 об/мин; масса 8,7 кг. NBR: до 71 °C; НТ .3000: до 82 °C. Заводской STEP связан с исполнением .3000, но не подтверждает комплектацию поставляемого изделия. Паспортный габарит округлён до 262 × 254 × 147 мм; CAD даёт 259,25 × 254 × 146,2 мм. Для плотной посадки нужна проверка конкретного изделия, а не только файла.

Наш расход: **9,452 л/мин**; оценка оборотов **598,6 об/мин**. Давление на входе машины **10 бар abs** нельзя напрямую сравнивать с паспортным диапазоном перепада насоса: требуется давление на его входе, потери трассы и запас.

Температура перед насосом в текущем режиме превышает предел NBR. Выбор высокотемпературного исполнения требует проверки ТВ002, подпора, оборотов, режима смазки, привода и переходных режимов. Принятый $\eta_{\text{нас}}=0,55$ не взят из паспорта.

[Паспорт производителя, сентябрь 2025](#) · [Происхождение CAD и ограничения](#)

Riello RL 50 · размерный кандидат

По инструкции: первая ступень 148–296 кВт, вторая 296–593 кВт; питание RL 50 трёхфазное 230/400 В с нейтралью, максимальное потребление 750 Вт; короткая головка 216 мм, корпус 468 мм, ширина 476 мм, высота 474 мм. Форма в САД условная. Эти требования электропитания в существующий сценарий оборудования ещё не внесены: горелка остаётся кандидатом.

Сверка с верхней мощностью RL 50

ФОРМУЛА

$$\Delta Q = Q_{\text{max,пас}} - Q_{\text{топл}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

593 – 471,345167

РЕЗУЛЬТАТ

121,655 кВт

Положительный запас по одному числу не подтверждает выбор. Нижний предел нагрузки, горелочный график, высота, противодавление камеры, пламя и электропитание требуют отдельной сверки.

Требуемая мощность 471,35 кВт попадает в общий номинальный диапазон; рабочая точка камеры сгорания не подтверждена.

[Инструкция Riello 2916064 \(9\)](#)

Паровая машина, генератор и конденсатор

Реальные изделия не выбраны. Расход пара, КПД, обороты и сухие массы — расчётные цели. Нет основания считать рассчитанные мощности паспортными характеристиками существующих компактных компонентов.

Исходные данные сценария В

Параметр	Значение	Единицы	Статус
Длина автомобиля vehicle.length_mm	3765	мм	Справочные данные ЗАЗ из технического альбома; сверить с документами и состоянием донора.

Параметр	Значение	Единицы	Статус
Ширина автомобиля vehicle.width_mm	1490	мм	Справочные данные ЗАЗ из технического альбома; сверить с документами и состоянием донора.
Высота автомобиля vehicle.height_mm	1400	мм	Справочные данные ЗАЗ из технического альбома; сверить с документами и состоянием донора.
Колёсная база vehicle.wheelbase_mm	2160	мм	Справочные данные ЗАЗ из технического альбома; сверить с документами и состоянием донора.
Координата передней оси vehicle.front_axle_x_mm	800	мм	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Исходная снаряжённая масса vehicle.curb_mass_kg	840	кг	Справочные данные ЗАЗ из технического альбома; сверить с документами и состоянием донора.
Справочная полная масса vehicle.reference_full_mass_kg	1200	кг	Справочные данные ЗАЗ из технического альбома; сверить с документами и состоянием донора.
Доля исходной массы спереди vehicle.curb_front_fraction	0,38	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Снимаемая масса vehicle.removed_mass_kg	120	кг	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Центр снимаемой массы vehicle.removed_x_mm	3230	мм	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Масса водителя vehicle.driver_mass_kg	90	кг	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Центр массы водителя vehicle.driver_x_mm	1650	мм	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Коэффициент качения C _{гг} vehicle.rolling_coefficient	0,015	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Аэродинамический параметр CdA vehicle.CdA_m2	0,9	м²	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Плотность воздуха на дороге vehicle.air_density_kg_m3	1,225	кг/м³	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
КПД трансмиссии vehicle.transmission_efficiency	0,85	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Радиус качения колёс vehicle.wheel_rolling_radius_m	0,28	м	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Главная передача vehicle.final_drive	4,125	отношение	Справочные данные ЗАЗ из технического альбома; сверить с документами и состоянием донора.
Передаточные числа КПП vehicle.gears	3,8 / 2,118 / 1,489 / 0,964	отношение	Справочные данные ЗАЗ из технического альбома; сверить с документами и состоянием донора.
Плотность холодного запаса воды vehicle.cold_water_density_kg_L	1	кг/л	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Используемая доля воды в баке vehicle.usable_water_fraction	0,8	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.

Параметр	Значение	Единицы	Статус
Противодавление выпуска cycle.exhaust_pressure_bar_abs	1,2	бар abs	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Температура конденсата cycle.condensate_temperature_C	80	°C	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Температура холодной подпитки cycle.makeup_temperature_C	20	°C	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Механический КПД машины cycle.mechanical_efficiency	0,9	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
КПД питания воды cycle.pump_efficiency	0,55	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
КПД парогенератора по НТС cycle.boiler_efficiency_LHV	0,85	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Доля возврата воды cycle.return_fraction	0,97	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Низшая теплота сгорания дизеля cycle.diesel_LHV_MJ_kg	42,6	МДж/кг	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Плотность дизеля cycle.diesel_density_kg_L	0,835	кг/л	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Нагрев воздуха в конденсаторе cycle.air_temperature_rise_K	25	К	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Теплоёмкость воздуха cycle.air_heat_capacity_kJ_kgK	1,005	кДж/(кг·К)	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Соппротивление воздуха cycle.fan_pressure_drop_Pa	250	Па	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
КПД вентиляторов cycle.fan_efficiency	0,55	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
КПД электрогенератора cycle.generator_efficiency	0,8	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Коэффициент теплопередачи U cycle.heat_exchanger_U_W_m2K	40	Вт/(м²·К)	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Логарифмический температурный напор cycle.heat_exchanger_LMTD_K	40	К	Задано 40 К; не рассчитано из реальных температур потоков.
Плотность воздуха обдува cycle.cooling_air_density_kg_m3	1,18	кг/м³	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Полезная мощность к КПП scenario B.net_drive_kW	18	кВт	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Давление входного пара scenario B.p_bar_abs	10	бар abs	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Температура входного пара scenario B.T_C	250	°C	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.

Параметр	Значение	Единицы	Статус
Изоэнтронный КПД scenario B.eta_is	0,5	доля	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Постоянные вспомогательные нагрузки scenario B.aux_shaft_kW	2,5	кВт	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Холодный запас воды scenario B.water_L	40	л	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Запас дизеля scenario B.fuel_L	30	л	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Целевая скорость scenario B.target_kmh	80	км/ч	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Обороты паровой машины scenario B.rpm	2200	об/мин	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Сухая масса всей установки scenario B.dry_plant_kg	250	кг	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Диапазон бюджета НИОКР scenario B.budget_RUB	2000000 / 4000000	₽	Авторский диапазон планирования НИОКР; не цена поставщика и не пересчёт валют.
Диапазон бюджета НИОКР scenario B.budget_EUR	30000 / 60000	€	Авторский диапазон планирования НИОКР; не цена поставщика и не пересчёт валют.
Масса воды в рабочем контуре scenario B.loop_water_kg	20	кг	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.

Сценарий С · номинал 29.41995 кВт

Дорога: 100 км/ч, масса 1218.4 кг, уклон 0 %. Цикл: номинальная мощность; $\eta_{is}=0.6$. Дорожная нагрузка показана отдельно.

Дорожная нагрузка

Дорожная нагрузка — отдельная проверка выбранной скорости. Паровой цикл ниже рассчитан на номинальную мощность сценария.

Скорость в СИ

ФОРМУЛА

$$v = V / 3,6$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$100 / 3,6$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$27,778 \text{ м/с}$$

V — скорость, км/ч; 1 км/ч = 1/3,6 м/с.

Угол подъёма

ФОРМУЛА

$$\theta = \arctan(i)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$\arctan(0)$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$\approx 0 \text{ рад}$$

i — уклон как доля: 5 % = 0,05.

Сопротивление качению

ФОРМУЛА

$$F_{\text{кач}} = m \cdot g \cdot C_{rr} \cdot \cos(\theta)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1218,4 \cdot 9,80665 \cdot 0,015 \cdot \cos(0)$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$179,226 \text{ Н}$$

m — масса автомобиля с нагрузкой, кг; g — стандартное ускорение свободного падения, м/с²; C_{rr} — принятое сопротивление качению.

Аэродинамическое сопротивление

ФОРМУЛА

$$F_{\text{возд}} = \rho_{\text{возд}} \cdot C_d A \cdot v^2 / 2$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1,225 \cdot 0,9 \cdot 27,777778^2 / 2$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$425,347 \text{ Н}$$

$\rho_{\text{возд}}$ — плотность воздуха, кг/м³; $C_d A$ — коэффициент сопротивления × фронтальная площадь, м². Без ветра.

Сила на подъёме

ФОРМУЛА

$$F_{\text{уклон}} = m \cdot g \cdot \sin(\theta)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1218,4 \cdot 9,80665 \cdot \sin(0)$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$\approx 0 \text{ Н}$$

Подъём положителен; отрицательная тяга на спуске не моделирует торможение.

Разгон

ФОРМУЛА

$$F_{\text{разгон}} = m \cdot a$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1218,4 \cdot 0$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$\approx 0 \text{ Н}$$

a — ускорение, м/с². В таблицах установившееся движение: $a = 0$. Вращательная инерция здесь не учтена.

Суммарная сила

ФОРМУЛА

$$F = F_{\text{кач}} + F_{\text{возд}} + F_{\text{уклон}} + F_{\text{разгон}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$179,226335 + 425,347222 + 0 + 0$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$604,574 \text{ Н}$$

Сумма сил сопротивления и разгона.

Мощность на колёсах

ФОРМУЛА

$$P_{\text{кол}} = F \cdot v / 1000$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$604,573558 \cdot 27,777778 / 1000$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$16,794 \text{ кВт}$$

1000 Вт = 1 кВт.

Мощность на входе КПП

ФОРМУЛА

$$P_{\text{прив}} = P_{\text{кол}} / \eta_{\text{тр}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$16,79371 / 0,85$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$19,757 \text{ кВт}$$

$\eta_{\text{тр}}$ — принятый КПД трансмиссии; это не измеренная карта КПП ЗАЗ.

Момент на колёсах

ФОРМУЛА

$$M_{\text{кол}} = F \cdot R_{\text{кол}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$604,573558 \cdot 0,28$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$169,281 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

$R_{\text{кол}}$ — принятый радиус качения, м; суммарный момент ведущих колёс.

Обороты колёс

ФОРМУЛА

$$n_{\text{кол}} = 60 \cdot v / (2\pi \cdot R_{\text{кол}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$60 \cdot 27,777778 / (2\pi \cdot 0,28)$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$947,351 \text{ об/мин}$$

Без проскальзывания шин.

Обороты входа КПП, передача 1

ФОРМУЛА

$$n_{\text{КПП}} = n_{\text{кол}} \cdot i_{\text{глав}} \cdot i_{\text{перед}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$947,350852 \cdot 4,125 \cdot 3,8$$

РЕЗУЛЬТАТ

14849,725 об/мин

Передаточные числа из исходного справочника; дополнительный адаптер паровой машины не определён.

Обороты входа КПП, передача 2

ФОРМУЛА

$$n_{\text{КПП}} = n_{\text{кол}} \cdot i_{\text{глав}} \cdot i_{\text{перед}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$947,350852 \cdot 4,125 \cdot 2,118$$

РЕЗУЛЬТАТ

8276,768 об/мин

Передаточные числа из исходного справочника; дополнительный адаптер паровой машины не определён.

Обороты входа КПП, передача 3

ФОРМУЛА

$$n_{\text{КПП}} = n_{\text{кол}} \cdot i_{\text{глав}} \cdot i_{\text{перед}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$947,350852 \cdot 4,125 \cdot 1,489$$

РЕЗУЛЬТАТ

5818,747 об/мин

Передаточные числа из исходного справочника; дополнительный адаптер паровой машины не определён.

Обороты входа КПП, передача 4

ФОРМУЛА

$$n_{\text{КПП}} = n_{\text{кол}} \cdot i_{\text{глав}} \cdot i_{\text{перед}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$947,350852 \cdot 4,125 \cdot 0,964$$

РЕЗУЛЬТАТ

3767,141 об/мин

Передаточные числа из исходного справочника; дополнительный адаптер паровой машины не определён.

Предел скорости по мощности на ровной дороге

ФОРМУЛА

$$m \cdot g \cdot C_{rr} \cdot (V/3,6) + \rho_{\text{возд}} \cdot C_d A \cdot (V/3,6)^3 / 2 = 1000 \cdot \eta_{\text{тр}} \cdot P_{\text{ном}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1218,4 \cdot 9,80665 \cdot 0,015 \cdot (V/3,6) + 1,225 \cdot 0,9 \cdot (V/3,6)^3 / 2 = 1000 \cdot 0,85 \cdot 29,41995; \text{ решение бисекцией 60 шагов на } [0;160]$$

РЕЗУЛЬТАТ

117,482 км/ч

Только верхняя оценка по мощности: не учитывает обороты/передачи, охлаждение, ветер, разгон и дорожный допуск. Для расчёта использована масса сценария, а не изменённая дорожная масса.

Паровой цикл и тепло

Давление на входе

ФОРМУЛА

$$p_1 = p_{\text{бар}} \cdot 10^5$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$20 \cdot 10^5$$

РЕЗУЛЬТАТ

2000000 Па abs

Все давления абсолютные, не манометрические. Потери в трубах пока не учтены.

Давление выпуска

ФОРМУЛА

$$p_2 = p_{\text{вып,бар}} \cdot 10^5$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1,2 \cdot 10^5$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$120000 \text{ Па abs}$$

Принятое противодавление; характеристики реального конденсатора отсутствуют.

Температура на входе

ФОРМУЛА

$$T_1 = t_1 + 273,15$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$300 + 273,15$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$573,15 \text{ К}$$

Разность температур в К численно равна разности в °C.

Проверка перегрева

ФОРМУЛА

$$t_{\text{нас}} = T_{\text{IF97}}(p_1, x=1) - 273,15$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$T_{\text{IF97}}(2000000 \text{ Па}, x=1) - 273,15$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$212,385 \text{ °C}$$

$x=1$ — насыщенный пар. t_1 должен превышать $t_{\text{нас}}$.

Энтальпия входного пара

ФОРМУЛА

$$h_1 = h_{IF97}(p_1, T_1) / 1000$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$h_{IF97}(2000000 \text{ Па}, 573,15 \text{ К}) / 1000$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$3024,252 \text{ кДж/кг}$$

IF97 выдаёт h в Дж/кг. Это термодинамическое свойство, а не паспорт двигателя.

Энтропия входного пара

ФОРМУЛА

$$s_1 = s_{IF97}(p_1, T_1) / 1000$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$s_{IF97}(2000000 \text{ Па}, 573,15 \text{ К}) / 1000$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$6,769 \text{ кДж/(кг·К)}$$

PropsSI("S","P",p,"T",T,"IF97::Water").

Идеальное изоэнтропное расширение

ФОРМУЛА

$$h_{2s} = h_{IF97}(p_2, s_1) / 1000$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$h_{IF97}(120000 \text{ Па}, 6768,515328 \text{ Дж/(кг·К)}) / 1000$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$2483,098 \text{ кДж/кг}$$

$s_2 = s_1$. PropsSI("H","P",p₂,"S",s₁·1000,"IF97::Water").

Действительная энтальпия выпуска

ФОРМУЛА

$$h_2 = h_1 - \eta_{is} \cdot (h_1 - h_{2s})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$3024,251876 - 0,6 \cdot (3024,251876 - 2483,097875)$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$2699,559 \text{ кДж/кг}$$

η_{is} — принятый изоэнтропный КПД; карта паровой машины не получена.

Плотность входного пара

ФОРМУЛА

$$\rho_1 = \rho_{IF97}(p_1, T_1)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$\rho_{IF97}(2000000 \text{ Па}, 573,15 \text{ К})$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$7,968 \text{ кг/м}^3$$

Для предварительной оценки прохода паровой трубы; расход и допустимая скорость ещё не задают толщину стенки.

Температура выпуска

ФОРМУЛА

$$t_2 = T_{IF97}(p_2, h_2) - 273,15$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$T_{IF97}(120000 \text{ Па}, 2699559,475527 \text{ Дж/кг}) - 273,15$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$112,711 \text{ }^\circ\text{C}$$

Свойство выпуска, рассчитанное IF97 для выбранного η_{is} .

Степень сухости выпуска

ФОРМУЛА

$$x_2 = (h_2 - h_f) / (h_g - h_f), \text{ только при } h_f \leq h_2 \leq h_g$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$(2699,559476 - 439,299364) / (2683,058029 - 439,299364)$$

РЕЗУЛЬТАТ

Не определено доля

h_f и h_g — энтальпии насыщенной жидкости и пара при p_2 . За пределами двухфазной области x не определён; $x > 1$ не является физической степенью сухости.

Энтальпия возвратной воды

ФОРМУЛА

$$h_k = h_{IF97}(p_2, t_k + 273,15) / 1000$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$h_{IF97}(120000 \text{ Па}, 80 + 273,15 \text{ К}) / 1000$$

РЕЗУЛЬТАТ

335,006 кДж/кг

t_k — принятая температура конденсата, °C.

Энтальпия холодной подпитки

ФОРМУЛА

$$h_{\text{под}} = h_{IF97}(p_2, t_{\text{под}} + 273,15) / 1000$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$h_{IF97}(120000 \text{ Па}, 20 + 273,15 \text{ К}) / 1000$$

РЕЗУЛЬТАТ

84,031 кДж/кг

$t_{\text{под}}$ — принятая температура холодного запаса.

Смешение воды

ФОРМУЛА

$$h_3 = r \cdot h_k + (1 - r) \cdot h_{\text{под}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$0,97 \cdot 335,006461 + (1 - 0,97) \cdot 84,030633$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$327,477 \text{ кДж/кг}$$

r — доля возвращённого пара по массе; не подтверждённая герметичность установки.

Плотность перед насосом

ФОРМУЛА

$$\rho_3 = \rho_{\text{IF97}}(p_2, h_3)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$\rho_{\text{IF97}}(120000 \text{ Па}, 327477,186406 \text{ Дж/кг})$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$972,923 \text{ кг/м}^3$$

$\text{PropsSI}("D","P",p_2,"H",h_3 \cdot 1000,"IF97::\text{Water}").$ В браузере свойства берутся из пересчитанного results.json.

Температура смешанной воды перед насосом

ФОРМУЛА

$$t_3 = T_{\text{IF97}}(p_2, h_3) - 273,15$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$T_{\text{IF97}}(120000 \text{ Па}, 327477,186406 \text{ Дж/кг}) - 273,15$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$78,204 \text{ }^\circ\text{C}$$

В стационарном режиме смешанная вода холоднее конденсата; фактический максимум зависит от схемы и переходных процессов.

Удельная работа питания

ФОРМУЛА

$$w_{\text{нас}} = (p_1 - p_2) / (1000 \cdot \rho_3 \cdot \eta_{\text{нас}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$(2000000 - 120000) / (1000 \cdot 972,922861 \cdot 0,55)$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$3,513 \text{ кДж/кг}$$

Модель несжимаемой жидкости. $\eta_{\text{нас}}=0,55$ — допущение, не КПД Cat Pumps. Не учтены потери и запас напора.

Энтальпия после насоса

ФОРМУЛА

$$h_4 = h_3 + w_{\text{нас}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$327,477186 + 3,513312$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$330,99 \text{ кДж/кг}$$

Вся работа насоса в этой модели передана жидкости.

Удельная работа машины на валу

ФОРМУЛА

$$w_{\text{вал}} = \eta_{\text{мех}} \cdot (h_1 - h_2)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$0,9 \cdot (3024,251876 - 2699,559476)$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$292,223 \text{ кДж/кг}$$

$\eta_{\text{мех}}$ — принятый механический КПД машины.

Воздух для конденсатора на 1 кг пара

ФОРМУЛА

$$b_{\text{возд}} = r \cdot (h_2 - h_k) / (c_{p,\text{возд}} \cdot \Delta T_{\text{возд}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$0,97 \cdot (2699,559476 - 335,006461) / (1,005 \cdot 25)$$

РЕЗУЛЬТАТ

91,288 кг воздуха/кг пара

$c_{p,\text{возд}}$ — кДж/(кг·К); $\Delta T_{\text{возд}}$ — К. Только оценка теплового баланса воздуха.

Удельная нагрузка обдува на вал

ФОРМУЛА

$$w_{\text{обдув}} = b_{\text{возд}} \cdot \Delta r_{\text{возд}} / (1000 \cdot \rho_{\text{рохл}} \cdot \eta_{\text{вент}} \cdot \eta_{\text{ген}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$91,288216 \cdot 250 / (1000 \cdot 1,18 \cdot 0,55 \cdot 0,8)$$

РЕЗУЛЬТАТ

43,956 кДж/кг пара

$\Delta r_{\text{возд}}$ — Па; $\rho_{\text{рохл}}$ — кг/м³. Плотность обдува 1,18 отделена от дорожной плотности 1,225. Все параметры обдува пока допущения.

Работа после насоса и обдува

ФОРМУЛА

$$w_{\text{пол}} = w_{\text{вал}} - w_{\text{нас}} - w_{\text{обдув}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$292,22316 - 3,513312 - 43,95619$$

РЕЗУЛЬТАТ

244,754 кДж/кг

Если $w_{\text{пол}} \leq 0$, сценарий не имеет решения при этих допущениях.

Массовый расход пара

ФОРМУЛА

$$\dot{m} = (P_{\text{прив}} + P_{\text{пост}}) / \eta_{\text{пол}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$(29,41995 + 3,5) / 244,753658$$

РЕЗУЛЬТАТ

0,135 кг/с

кВт / (кДж/кг) = кг/с. Рпост — постоянные вспомогательные нагрузки на валу, без питания воды и обдува.

Паропроизводительность

ФОРМУЛА

$$G_{\text{пар}} = 3600 \cdot \dot{m}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$3600 \cdot 0,134502$$

РЕЗУЛЬТАТ

484,209 кг/ч

1 час = 3600 секунд.

Расход подпиточной воды

ФОРМУЛА

$$G_{\text{под}} = (1 - r) \cdot G_{\text{пар}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$(1 - 0,97) \cdot 484,208576$$

РЕЗУЛЬТАТ

14,526 кг/ч

Продувка, дренажи, пусковые потери и дополнительные утечки отдельно не включены.

Тепло в парогенератор

ФОРМУЛА

$$Q_{\text{ген}} = \dot{m} \cdot (h_1 - h_4)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$0,134502 \cdot (3024,251876 - 330,990499)$$

РЕЗУЛЬТАТ

362,25 кВт

Баланс стационарного потока, без кинетической/потенциальной энергии.

Тепло в конденсатор

ФОРМУЛА

$$Q_{\text{конд}} = r \cdot \dot{m} \cdot (h_2 - h_k)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$0,97 \cdot 0,134502 \cdot (2699,559476 - 335,006461)$$

РЕЗУЛЬТАТ

308,497 кВт

Учитывает охлаждение возвращённой доли до t_k .

Мощность топлива по НТС

ФОРМУЛА

$$Q_{\text{топл}} = Q_{\text{ген}} / \eta_{\text{кот}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$362,250071 / 0,85$$

РЕЗУЛЬТАТ

426,177 кВт НТС

$\eta_{\text{кот}}$ — принятый КПД по низшей теплоте сгорания. Карта горелки/генератора отсутствует.

Массовый расход дизеля

ФОРМУЛА

$$G_{\text{топл}} = 3,6 \cdot Q_{\text{топл}} / \text{ННТС}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$3,6 \cdot 426,176554 / 42,6$$

РЕЗУЛЬТАТ

36,015 кг/ч

1 кВт = 3,6 МДж/ч; ННТС — МДж/кг. Свойства принятого топлива нужно сверить с поставкой.

Объёмный расход дизеля

ФОРМУЛА

$$\dot{V}_{\text{топл}} = G_{\text{топл}} / \rho_{\text{диз}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$36,01492 / 0,835$$

РЕЗУЛЬТАТ

43,132 л/ч

$\rho_{\text{диз}}$ — кг/л, задано при условной температуре.

Валовая мощность машины

ФОРМУЛА

$$P_{\text{вал}} = \dot{m} \cdot w_{\text{вал}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$0,134502 \cdot 292,22316$$

РЕЗУЛЬТАТ

39,305 кВт

Мощность до отбора на насос, обдув и постоянные вспомогательные нагрузки.

Мощность питания воды

ФОРМУЛА

$$P_{\text{нас}} = \dot{m} \cdot w_{\text{нас}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$0,134502 \cdot 3,513312$$

РЕЗУЛЬТАТ

0,473 кВт

Не фактическая электрическая мощность выбранного насосного агрегата.

Объёмный расход воздуха

ФОРМУЛА

$$\dot{V}_{\text{возд}} = Q_{\text{конд}} / (\text{ср,возд} \cdot \Delta T_{\text{возд}} \cdot \rho_{\text{охл}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$308,496873 / (1,005 \cdot 25 \cdot 1,18)$$

РЕЗУЛЬТАТ

10,405 м³/с

Предположение о равномерном прогреве воздуха; нет карты сопротивления теплообменника.

Электрическая мощность вентиляторов

ФОРМУЛА

$$P_{\text{вент}} = \dot{V}_{\text{возд}} \cdot \Delta p_{\text{возд}} / (1000 \cdot \eta_{\text{вент}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$10,405494 \cdot 250 / (1000 \cdot 0,55)$$

РЕЗУЛЬТАТ

4,73 кВт

Не подтверждённая рабочая точка вентиляторов.

Отбор на генератор для обдува

ФОРМУЛА

$$P_{\text{ген}} = P_{\text{вент}} / \eta_{\text{ген}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$4,72977 / 0,8$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$5,912 \text{ кВт}$$

Генератор электрический; $\eta_{\text{ген}}$ — допущение.

Суммарная вспомогательная нагрузка

ФОРМУЛА

$$P_{\text{всп}} = P_{\text{пост}} + P_{\text{ген}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$3,5 + 5,912212$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$9,412 \text{ кВт}$$

Питательный насос показан отдельно.

Энергия потерянного пара

ФОРМУЛА

$$Q_{\text{пот, пар}} = (1 - r) \cdot \dot{m} \cdot (h_2 - h_{\text{под}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$(1 - 0,97) \cdot 0,134502 \cdot (2699,559476 - 84,030633)$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$10,554 \text{ кВт}$$

Относительно входной холодной подпитки.

Механические потери

ФОРМУЛА

$$Q_{\text{мех}} = \dot{m} \cdot (h_1 - h_2) \cdot (1 - \eta_{\text{мех}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$0,134502 \cdot (3024,251876 - 2699,559476) \cdot (1 - 0,9)$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$4,367 \text{ кВт}$$

Принятая модель потерь машины.

Проверка первого закона термодинамики

ФОРМУЛА

$$\varepsilon Q = Q_{\text{ген}} + P_{\text{нас}} - Q_{\text{конд}} - Q_{\text{пот,пар}} - P_{\text{вал}} - Q_{\text{мех}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$362,250071 + 0,472549 - 308,496873 - 10,553846 - 39,304711 - 4,36719$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$\approx 0 \text{ кВт}$$

Должно быть ≈ 0 . Нулевой остаток подтверждает арифметику модели, но не принятые КПД.

Баланс мощности вала

ФОРМУЛА

$$\varepsilon P = P_{\text{вал}} - P_{\text{нас}} - P_{\text{ген}} - P_{\text{пост}} - P_{\text{прив}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$39,304711 - 0,472549 - 5,912212 - 3,5 - 29,41995$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$\approx 0 \text{ кВт}$$

Насос и вентиляторы входят в расход пара, а не добавлены после расчёта.

Полезный КПД по НТС

ФОРМУЛА

$$\eta_{\text{пол}} = R_{\text{прив}} / Q_{\text{топл}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

29,41995 / 426,176554

РЕЗУЛЬТАТ

0,069 доля

Это расчётный КПД всей установки до входа КПП.

Удельный расход пара

ФОРМУЛА

$$g_{\text{пар}} = G_{\text{пар}} / R_{\text{прив}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

484,208576 / 29,41995

РЕЗУЛЬТАТ

16,459 кг/(кВт·ч)

При $R_{\text{прив}}=0$ удельный расход не определён.

Требуемая поверхность теплообмена

ФОРМУЛА

$$A_{\text{тепл}} = 1000 \cdot Q_{\text{конд}} / (U \cdot \Delta T_{\text{lm}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

1000 · 308,496873 / (40 · 40)

РЕЗУЛЬТАТ

192,811 м²

U — Вт/(м²·К), ΔT_{lm} — К. Это развитая поверхность, не фронтальная площадь. Реальные U и ΔT_{lm} не получены; ΔT_{lm} пока задана, а не выведена из температур.

Момент на валу машины

ФОРМУЛА

$$M_{\text{вал}} = 60000 \cdot P_{\text{вал}} / (2\pi \cdot n)$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$60000 \cdot 39,304711 / (2\pi \cdot 3000)$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$125,111 \text{ Н}\cdot\text{м}$$

n — принятые обороты машины. Используется точное $60 \cdot 1000 / (2\pi)$, а не округление 9550.

Ток вентиляторов при 14 В

ФОРМУЛА

$$I_{\text{вент}} = 1000 \cdot P_{\text{вент}} / U_{\text{эл}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1000 \cdot 4,72977 / 14$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$337,841 \text{ А}$$

Оценка постоянного тока; без прочих потребителей, пускового тока и потерь проводки.

Ток вентиляторов при 48 В

ФОРМУЛА

$$I_{\text{вент}} = 1000 \cdot P_{\text{вент}} / U_{\text{эл}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1000 \cdot 4,72977 / 48$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$98,537 \text{ А}$$

Оценка постоянного тока; без прочих потребителей, пускового тока и потерь проводки.

Объёмный расход воды в насос

ФОРМУЛА

$$\dot{V}_{\text{нас}} = 60000 \cdot \dot{m} / \rho_{\text{з}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$60000 \cdot 0,134502 / 972,922861$$

РЕЗУЛЬТАТ

8,295 л/мин

60 с/мин × 1000 л/м³. Применён расход всего пара, а не только подпитки.

Оценка оборотов Cat Pumps по паспорту

ФОРМУЛА

$$n_{\text{нас}} \approx n_{\text{пас}} \cdot \dot{V}_{\text{нас}} / \dot{V}_{\text{пас}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$950 \cdot 8,294741 / 15$$

РЕЗУЛЬТАТ

525,334 об/мин

Паспорт: 15 л/мин при 950 об/мин; минимум 100 об/мин. Пропорциональность — предварительная оценка, не карта насоса. Требуется ТВ002, потери, регулирование и запас напора.

Сверка обычных уплотнений насоса

ФОРМУЛА

$$\Delta t_{\text{NBR}} = t_{\text{з}} - t_{\text{NBR,max}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$78,204125 - 71$$

РЕЗУЛЬТАТ

7,204 К

Паспорт Cat Pumps: NBR до 71 °С; НТ .3000 до 82 °С. Для возвратной воды 80 °С обычное исполнение не подходит по этому критерию. Температура перед насосом после смешения ниже $t_{\text{к}}$; горячая ветвь и переходные режимы требуют отдельной проверки.

Масса и нагрузки

Масса холодной воды

ФОРМУЛА

$$m_{\text{вод}} = V_{\text{вод}} \cdot \rho_{\text{вод}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$50 \cdot 1$$

РЕЗУЛЬТАТ

50 кг

$\rho_{\text{вод}}=1$ кг/л — приближение для холодного запаса. Плотность горячей воды перед насосом рассчитана IF97 отдельно.

Масса нового топлива

ФОРМУЛА

$$m_{\text{топл}} = V_{\text{топл}} \cdot \rho_{\text{диз}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$40 \cdot 0,835$$

РЕЗУЛЬТАТ

33,4 кг

Старое топливо включено в снимаемую массу.

Масса автомобиля с водителем

ФОРМУЛА

$$m = m_{\text{исх}} + \sum \Delta m_j$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$840 + (-120 + 192 + 60 + 30 + 18 + 50 + 25 + 33,4 + 90)$$

РЕЗУЛЬТАТ

1218,4 кг

Сухая установка — заданная суммарная масса, не масса из CAD. Вода в контуре учтена отдельно.

Исходная масса на задней оси

ФОРМУЛА

$$m_{\text{зад,о}} = m_{\text{исх}} \cdot (1 - f_{\text{перед}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$840 \cdot (1 - 0,38)$$

РЕЗУЛЬТАТ

520,8 кг

$f_{\text{перед}}=0,38$ — допущение до взвешивания донора.

Снятые агрегаты и старое топливо · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад, j}} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$-120 \cdot (3230 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

-135 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

64 % сухой установки · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад, j}} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$192 \cdot (3250 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

217,778 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

20 % сухой установки · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад},j} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$60 \cdot (420 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

-10,556 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

10 % сухой установки · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад},j} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$30 \cdot (550 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

-3,472 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

6 % сухой установки · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад},j} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$18 \cdot (1800 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

8,333 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

Холодный запас воды · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад},j} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$50 \cdot (600 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

-4,63 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

Вода в контуре · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад},j} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$25 \cdot (3100 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

26,62 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

Новое топливо · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад},j} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$33,4 \cdot (2800 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

30,926 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

Водитель · вклад в заднюю ось

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{зад},j} = \Delta m_j \cdot (x_j - x_{\text{перед}}) / L_{\text{базы}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$90 \cdot (1650 - 800) / 2160$$

РЕЗУЛЬТАТ

35,417 кг

Статическое равновесие моментов. Координаты и распределение сухой массы условные, не взяты из реальной сборки.

Прогноз нагрузки на заднюю ось

ФОРМУЛА

$$m_{\text{зад}} = m_{\text{зад},0} + \Sigma \Delta m_{\text{зад},j}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$520,8 + (165,416667)$$

РЕЗУЛЬТАТ

686,217 кг

Эквивалент массы нагрузки; допустимые нагрузки на оси не установлены.

Прогноз нагрузки на переднюю ось

ФОРМУЛА

$$m_{\text{перед}} = m - m_{\text{зад}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1218,4 - 686,216667$$

РЕЗУЛЬТАТ

532,183 кг

CAD-перемещения не пересчитывают этот прогноз автоматически.

Остаток до справочной полной массы

ФОРМУЛА

$$\Delta m_{\text{запас}} = m_{\text{полн,спр}} - m$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$1200 - 1218,4$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$-18,4 \text{ кг}$$

Справочная масса 1200 кг не является допуском переделки; отрицательный остаток означает превышение.

Запас воды и топлива

Используемый холодный запас

ФОРМУЛА

$$m_{\text{вод,пол}} = V_{\text{вод}} \cdot \rho_{\text{вод}} \cdot f_{\text{пол}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$50 \cdot 1 \cdot 0,8$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$40 \text{ кг}$$

$f_{\text{пол}}=0,8$ — 20 % запаса воды оставлено в резерве. Вода в контуре в запас подпитки не входит.

Время до расходования воды

ФОРМУЛА

$$t_{\text{вод}} = m_{\text{вод,пол}} / G_{\text{под}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$40 / 14,526257$$

РЕЗУЛЬТАТ

$$2,754 \text{ ч}$$

Для текущего постоянного режима. При нулевой подпитке ограничение по воде не определено.

Время до расходования топлива

ФОРМУЛА

$$t_{\text{топл}} = V_{\text{топл}} / \dot{V}_{\text{топл}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$40 / 43,131641$$

РЕЗУЛЬТАТ

0,927 ч

Резерв топлива, прогрев и остановки отдельно не включены.

Запас хода при постоянном режиме

ФОРМУЛА

$$S = V \cdot \min(t_{\text{вод}}, t_{\text{топл}})$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$100 \cdot \min(2,753634, 0,927393)$$

РЕЗУЛЬТАТ

92,739 км

При номинальном режиме это условная дистанция: мощность и скорость могут не соответствовать дорожному сопротивлению. Для запаса хода на дороге выберите «По скорости, массе и уклону».

Бак холодной воды · внешний объём целевого габарита

ФОРМУЛА

$$V_{\text{внеш}} = L \cdot B \cdot H / 10^6$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$700 \cdot 450 \cdot 160 / 10^6$$

РЕЗУЛЬТАТ

50,4 л

Размеры в мм, $10^6 \text{ мм}^3 = 1 \text{ л}$. Это внешний параллелепипед, а не полезный объём бака; стенки, перегородки и газовый запас не вычтены.

Топливный бак · внешний объём целевого габарита

ФОРМУЛА

$$V_{\text{внеш}} = L \cdot B \cdot H / 10^6$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$560 \cdot 300 \cdot 300 / 10^6$$

РЕЗУЛЬТАТ

50,4 л

Размеры в мм, $10^6 \text{ мм}^3 = 1 \text{ л}$. Это внешний параллелепипед, а не полезный объём бака; стенки, перегородки и газовый запас не вычтены.

Приемник конденсата · внешний объём целевого габарита

ФОРМУЛА

$$V_{\text{внеш}} = L \cdot B \cdot H / 10^6$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$$280 \cdot 350 \cdot 180 / 10^6$$

РЕЗУЛЬТАТ

17,64 л

Размеры в мм, $10^6 \text{ мм}^3 = 1 \text{ л}$. Это внешний параллелепипед, а не полезный объём бака; стенки, перегородки и газовый запас не вычтены.

План распределения бюджета

Авторские доли планирования; это не стоимость конкретных изделий. RUB и EUR — независимые оценки.

Машина и привод · RUB

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,25 \cdot 4500000; 0,25 \cdot 9000000] = [1125000; 2250000]$ Р

РЕЗУЛЬТАТ

1125000 Р · нижняя граница

Доля 25 %. Верхняя граница 2250000 Р. Сумма долей равна 100 %.

Генератор/горелка · RUB

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,2 \cdot 4500000; 0,2 \cdot 9000000] = [900000; 1800000]$ Р

РЕЗУЛЬТАТ

900000 Р · нижняя граница

Доля 20 %. Верхняя граница 1800000 Р. Сумма долей равна 100 %.

Охлаждение · RUB

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,12 \cdot 4500000; 0,12 \cdot 9000000] = [540000; 1080000]$ Р

РЕЗУЛЬТАТ

540000 Р · нижняя граница

Доля 12 %. Верхняя граница 1080000 Р. Сумма долей равна 100 %.

Вода/топливо/арматура · RUB

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

[0,08 · 4500000; 0,08 · 9000000] = [360000; 720000] Р

РЕЗУЛЬТАТ

360000 Р · нижняя граница

Доля 8 %. Верхняя граница 720000 Р. Сумма долей равна 100 %.

Автоматика/электрика · RUB

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

[0,1 · 4500000; 0,1 · 9000000] = [450000; 900000] Р

РЕЗУЛЬТАТ

450000 Р · нижняя граница

Доля 10 %. Верхняя граница 900000 Р. Сумма долей равна 100 %.

Проектирование креплений · RUB

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

[0,1 · 4500000; 0,1 · 9000000] = [450000; 900000] Р

РЕЗУЛЬТАТ

450000 Р · нижняя граница

Доля 10 %. Верхняя граница 900000 Р. Сумма долей равна 100 %.

Испытания/документы · RUB

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,05 \cdot 4500000; 0,05 \cdot 9000000] = [225000; 450000] \text{ Р}$

РЕЗУЛЬТАТ

225000 Р · нижняя граница

Доля 5 %. Верхняя граница 450000 Р. Сумма долей равна 100 %.

Резерв · RUB

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,1 \cdot 4500000; 0,1 \cdot 9000000] = [450000; 900000] \text{ Р}$

РЕЗУЛЬТАТ

450000 Р · нижняя граница

Доля 10 %. Верхняя граница 900000 Р. Сумма долей равна 100 %.

Машина и привод · EUR

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,25 \cdot 65000; 0,25 \cdot 120000] = [16250; 30000] \text{ €}$

РЕЗУЛЬТАТ

16250 € · нижняя граница

Доля 25 %. Верхняя граница 30000 €. Сумма долей равна 100 %.

Генератор/горелка · EUR

ФОРМУЛА

Сстатья = $f_{\text{статья}} \cdot В$; диапазон $[f \cdot В_{\min}; f \cdot В_{\max}]$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,2 \cdot 65000; 0,2 \cdot 120000] = [13000; 24000] \text{ €}$

РЕЗУЛЬТАТ

13000 € · нижняя граница

Доля 20 %. Верхняя граница 24000 €. Сумма долей равна 100 %.

Охлаждение · EUR

ФОРМУЛА

Сстатья = $f_{\text{статья}} \cdot В$; диапазон $[f \cdot В_{\min}; f \cdot В_{\max}]$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,12 \cdot 65000; 0,12 \cdot 120000] = [7800; 14400] \text{ €}$

РЕЗУЛЬТАТ

7800 € · нижняя граница

Доля 12 %. Верхняя граница 14400 €. Сумма долей равна 100 %.

Вода/топливо/арматура · EUR

ФОРМУЛА

Сстатья = $f_{\text{статья}} \cdot В$; диапазон $[f \cdot В_{\min}; f \cdot В_{\max}]$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,08 \cdot 65000; 0,08 \cdot 120000] = [5200; 9600] \text{ €}$

РЕЗУЛЬТАТ

5200 € · нижняя граница

Доля 8 %. Верхняя граница 9600 €. Сумма долей равна 100 %.

Автоматика/электрика · EUR

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,1 \cdot 65000; 0,1 \cdot 120000] = [6500; 12000] \text{ €}$

РЕЗУЛЬТАТ

6500 € · нижняя граница

Доля 10 %. Верхняя граница 12000 €. Сумма долей равна 100 %.

Проектирование креплений · EUR

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,1 \cdot 65000; 0,1 \cdot 120000] = [6500; 12000] \text{ €}$

РЕЗУЛЬТАТ

6500 € · нижняя граница

Доля 10 %. Верхняя граница 12000 €. Сумма долей равна 100 %.

Испытания/документы · EUR

ФОРМУЛА

Сстатья = fстатья · В; диапазон [f · Vmin; f · Vmax]

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,05 \cdot 65000; 0,05 \cdot 120000] = [3250; 6000] \text{ €}$

РЕЗУЛЬТАТ

3250 € · нижняя граница

Доля 5 %. Верхняя граница 6000 €. Сумма долей равна 100 %.

Резерв · EUR

ФОРМУЛА

Сстатья = $f_{\text{статья}} \cdot B$; диапазон $[f \cdot B_{\min}; f \cdot B_{\max}]$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

$[0,1 \cdot 65000; 0,1 \cdot 120000] = [6500; 12000] \text{ €}$

РЕЗУЛЬТАТ

6500 € · нижняя граница

Доля 10 %. Верхняя граница 12000 €. Сумма долей равна 100 %.

Реальные компоненты и ограничения

Cat Pumps 5CP2120W · геометрический кандидат

Паспорт базовой модели: 15 л/мин при 950 об/мин; диапазон давления 6,9–172 бар; минимум 100 об/мин; масса 8,7 кг. NBR: до 71 °C; НТ .3000: до 82 °C. Заводской STEP связан с исполнением .3000, но не подтверждает комплектацию поставляемого изделия. Паспортный габарит округлён до 262 × 254 × 147 мм; CAD даёт 259,25 × 254 × 146,2 мм. Для плотной посадки нужна проверка конкретного изделия, а не только файла.

Наш расход: **8,295 л/мин**; оценка оборотов **525,3 об/мин**. Давление на входе машины **20 бар abs** нельзя напрямую сравнивать с паспортным диапазоном перепада насоса: требуется давление на его входе, потери трассы и запас.

Температура перед насосом в текущем режиме превышает предел NBR. Выбор высокотемпературного исполнения требует проверки ТВ002, подпора, оборотов, режима смазки, привода и переходных режимов. Принятый $\eta_{\text{нас}}=0,55$ не взят из паспорта.

[Паспорт производителя, сентябрь 2025](#) · [Происхождение CAD и ограничения](#)

Riello RL 50 · размерный кандидат

По инструкции: первая ступень 148–296 кВт, вторая 296–593 кВт; питание RL 50 трёхфазное 230/400 В с нейтралью, максимальное потребление 750 Вт; короткая головка 216 мм, корпус 468 мм, ширина 476 мм, высота 474 мм. Форма в САД условная. Эти требования электропитания в существующий сценарий оборудования ещё не внесены: горелка остаётся кандидатом.

Сверка с верхней мощностью RL 50

ФОРМУЛА

$$\Delta Q = Q_{\text{max,пас}} - Q_{\text{топл}}$$

ПОДСТАНОВКА НАШИХ ДАННЫХ

593 – 426,176554

РЕЗУЛЬТАТ

166,823 кВт

Положительный запас по одному числу не подтверждает выбор. Нижний предел нагрузки, горелочный график, высота, противодействие камеры, пламя и электропитание требуют отдельной сверки.

Требуемая мощность 426,18 кВт попадает в общий номинальный диапазон; рабочая точка камеры сгорания не подтверждена.

[Инструкция Riello 2916064 \(9\)](#)

Паровая машина, генератор и конденсатор

Реальные изделия не выбраны. Расход пара, КПД, обороты и сухие массы — расчётные цели. Нет основания считать рассчитанные мощности паспортными характеристиками существующих компактных компонентов.

Исходные данные сценария С

Параметр	Значение	Единицы	Статус
Длина автомобиля vehicle.length_mm	3765	мм	Справочные данные ЗАЗ из технического альбома; сверить с документами и состоянием донора.

Параметр	Значение	Единицы	Статус
Ширина автомобиля vehicle.width_mm	1490	мм	Справочные данные ЗАЗ из технического альбома; сверить с документами и состоянием донора.
Высота автомобиля vehicle.height_mm	1400	мм	Справочные данные ЗАЗ из технического альбома; сверить с документами и состоянием донора.
Колёсная база vehicle.wheelbase_mm	2160	мм	Справочные данные ЗАЗ из технического альбома; сверить с документами и состоянием донора.
Координата передней оси vehicle.front_axle_x_mm	800	мм	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Исходная снаряжённая масса vehicle.curb_mass_kg	840	кг	Справочные данные ЗАЗ из технического альбома; сверить с документами и состоянием донора.
Справочная полная масса vehicle.reference_full_mass_kg	1200	кг	Справочные данные ЗАЗ из технического альбома; сверить с документами и состоянием донора.
Доля исходной массы спереди vehicle.curb_front_fraction	0,38	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Снимаемая масса vehicle.removed_mass_kg	120	кг	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Центр снимаемой массы vehicle.removed_x_mm	3230	мм	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Масса водителя vehicle.driver_mass_kg	90	кг	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Центр массы водителя vehicle.driver_x_mm	1650	мм	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Коэффициент качения C _{гг} vehicle.rolling_coefficient	0,015	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Аэродинамический параметр CdA vehicle.CdA_m2	0,9	м²	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Плотность воздуха на дороге vehicle.air_density_kg_m3	1,225	кг/м³	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
КПД трансмиссии vehicle.transmission_efficiency	0,85	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Радиус качения колёс vehicle.wheel_rolling_radius_m	0,28	м	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Главная передача vehicle.final_drive	4,125	отношение	Справочные данные ЗАЗ из технического альбома; сверить с документами и состоянием донора.
Передаточные числа КПП vehicle.gears	3,8 / 2,118 / 1,489 / 0,964	отношение	Справочные данные ЗАЗ из технического альбома; сверить с документами и состоянием донора.
Плотность холодного запаса воды vehicle.cold_water_density_kg_L	1	кг/л	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Используемая доля воды в баке vehicle.usable_water_fraction	0,8	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.

Параметр	Значение	Единицы	Статус
Противодавление выпуска cycle.exhaust_pressure_bar_abs	1,2	бар abs	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Температура конденсата cycle.condensate_temperature_C	80	°C	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Температура холодной подпитки cycle.makeup_temperature_C	20	°C	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Механический КПД машины cycle.mechanical_efficiency	0,9	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
КПД питания воды cycle.pump_efficiency	0,55	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
КПД парогенератора по НТС cycle.boiler_efficiency_LHV	0,85	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Доля возврата воды cycle.return_fraction	0,97	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Низшая теплота сгорания дизеля cycle.diesel_LHV_MJ_kg	42,6	МДж/кг	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Плотность дизеля cycle.diesel_density_kg_L	0,835	кг/л	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Нагрев воздуха в конденсаторе cycle.air_temperature_rise_K	25	К	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Теплоёмкость воздуха cycle.air_heat_capacity_kJ_kgK	1,005	кДж/(кг·К)	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Соппротивление воздуха cycle.fan_pressure_drop_Pa	250	Па	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
КПД вентиляторов cycle.fan_efficiency	0,55	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
КПД электрогенератора cycle.generator_efficiency	0,8	доля	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Коэффициент теплопередачи U cycle.heat_exchanger_U_W_m2K	40	Вт/(м²·К)	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Логарифмический температурный напор cycle.heat_exchanger_LMTD_K	40	К	Задано 40 К; не рассчитано из реальных температур потоков.
Плотность воздуха обдува cycle.cooling_air_density_kg_m3	1,18	кг/м³	Принятое допущение; требуется характеристика изделия или измерение.
Полезная мощность к КПП scenario C.net_drive_kW	29,41995	кВт	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Давление входного пара scenario C.p_bar_abs	20	бар abs	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Температура входного пара scenario C.T_C	300	°C	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.

Параметр	Значение	Единицы	Статус
Изоэнтروпный КПД scenario C.eta_is	0,6	доля	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Постоянные вспомогательные нагрузки scenario C.aux_shaft_kW	3,5	кВт	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Холодный запас воды scenario C.water_L	50	л	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Запас дизеля scenario C.fuel_L	40	л	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Целевая скорость scenario C.target_kmh	100	км/ч	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Обороты паровой машины scenario C.rpm	3000	об/мин	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Сухая масса всей установки scenario C.dry_plant_kg	300	кг	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.
Диапазон бюджета НИОКР scenario C.budget_RUB	4500000 / 9000000	₽	Авторский диапазон планирования НИОКР; не цена поставщика и не пересчёт валют.
Диапазон бюджета НИОКР scenario C.budget_EUR	65000 / 120000	€	Авторский диапазон планирования НИОКР; не цена поставщика и не пересчёт валют.
Масса воды в рабочем контуре scenario C.loop_water_kg	25	кг	Целевой параметр сценария; реальный агрегат не выбран.

Что ещё не рассчитано

Паровые трубы

ФОРМУЛА ИЛИ ТРЕБУЕМЫЙ РАСЧЁТ

$$D = \sqrt{(4\dot{m} / (\pi p_{\text{пара}} \cdot u))}$$

ПОДСТАНОВКА

Не заданы допустимая скорость, схема трассы, потери давления и выбранная арматура. Формула даёт только начальную оценку прохода; толщину стенки она не определяет.

Числового результата пока нет.

Прогрев

ФОРМУЛА ИЛИ ТРЕБУЕМЫЙ РАСЧЁТ

$$t \geq [m_{\text{вод}} \cdot c_{p,\text{вод}} \cdot \Delta T + m_{\text{мет}} \cdot c_{p,\text{мет}} \cdot \Delta T + E_{\text{проч}}] / Q_{\text{прогрев}}$$

ПОДСТАНОВКА

Нет реальных массы металла, стартового запаса воды, потерь и режима горелки. Время не вычислено.

Числового результата пока нет.

Работа насоса по напору

ФОРМУЛА ИЛИ ТРЕБУЕМЫЙ РАСЧЁТ

$$p_{\text{выход}} \geq p_{\text{ген}} + \Delta p_{\text{трасса}} + \Delta p_{\text{регулятор}} + \text{запас}$$

ПОДСТАНОВКА

Потери, подпор и NPSH не рассчитаны. Проверка только по максимальному давлению насоса недостаточна.

Числового результата пока нет.

Температурный напор конденсатора

ФОРМУЛА ИЛИ ТРЕБУЕМЫЙ РАСЧЁТ

$$\Delta T_{lm} = (\Delta T_1 - \Delta T_2) / \ln(\Delta T_1 / \Delta T_2)$$

ПОДСТАНОВКА

Нужны температуры потоков, схема и зоны перегрева/конденсации/охлаждения. В основном расчёте принято 40 К, не подтверждено характеристикой изделия.

Числового результата пока нет.

Рабочий объём бака

ФОРМУЛА ИЛИ ТРЕБУЕМЫЙ РАСЧЁТ

$$V_{\text{пол}} = V_{\text{внеш}} - V_{\text{стенок}} - V_{\text{перегородок}} - V_{\text{свободный}}$$

ПОДСТАНОВКА

Нет выбранных стенок и перегородок. Внешний размер CAD не подтверждает рабочий объём.

Числового результата пока нет.

Прочность, крепления и защиты

ФОРМУЛА ИЛИ ТРЕБУЕМЫЙ РАСЧЁТ

Расчёт по выбранным материалам, конструкциям и применимым нормам

ПОДСТАНОВКА

Нет исходных данных для стенок котла, сварки, клапанов, рамы и креплений. Рабочие размеры не назначены.

Числового результата пока нет.

Фактическая смета

ФОРМУЛА ИЛИ ТРЕБУЕМЫЙ РАСЧЁТ

Ситого = $\Sigma(q_j \cdot \text{цена}_j)$ + работы + испытания + резерв

ПОДСТАНОВКА

Пока нет артикулов и коммерческих предложений; бюджетные диапазоны — планы НИОКР.

Числового результата пока нет.

Источники: [IAPWS IF97](#); [CoolProp IF97](#); паспортные ссылки указаны в разделах компонентов.